Institut National des Technologies et des sciences du Kef
المعهد الوطني للتكنولوجيا و العلوم بالكاف

Projet Semestriel 2

Système de surveillance de la fréquence cardiaque et détection des anomalies

Première année cycle ingénieur

Génie Biomédical

Supervisé par : Dr.Hiba Helali

Réalisé par :

- Sirine Melki
- Abir Ounifi
- Farah Maghraoui
- Emna Louati

AU : 2024-2025

Sommaire

Introduction générale 1
Chapitre 1 : Généralité sur le système de la fréquence cardiaque 2
I. Introduction 2
II. Fréquence cardiaque 2
II.1. Facteurs de variation des valeurs de la fréquence cardiaque 2
II.2. Anomalies de la fréquence cardiaque 4
II.2.1. Fibrillation auriculaire 4
II.2.2. Tachycardie 5
II.2.3. Bradycardie 5
III. Surveillance de la fréquence cardiaque 6
III.1. Méthodes de surveillance de la fréquence cardiaque 6
III.1.1. Méthodes manuelles 7
III.1.2. Méthodes classiques 8
III.1.3. Méthodes modernes 10
III.2. Limites et enjeux des systèmes de surveillance de la fréquence cardiaque 13
III.2.1. Limites des systèmes de surveillance de la fréquence cardiaque 13
III.2.2. Enjeux des Systèmes de Surveillance de la Fréquence Cardiaque 15
IV. Conclusion : 16
Chapitre 2 : Architecture matérielle et logicielle du système 18
I. Introduction 18
II. Architecture matérielle du système 18
II.1. Choix de la carte Arduino 18
II.1.1. Historique 19
II.1.2. Familles de la carte Arduino 20
II.1.3. Architecture de la carte Arduino 21
II.2. Capteur Max 30102 24
II.2. 1.Présentation générale de la capteur Max30102 26
II.2.2. Caractéristiques Techniques du Capteur MAX30102 26
II.3. Composants supplémentaire 28
II.3.1. Écran LCD 16x2 28
II.3.2. Module Bluetooth HC-05 29
III. Technologies Associées et Configuration Logicielle 30
III.1. Environnement de développement 30
III.2. Processus de programmation sur le logiciel Arduino IDE 30
III.2. Bibliothèques utilisées 32

III.3. Initialisation des interfaces de communication 32
IV. Conclusion 33
Chapitre 3 : Développement implémentation et simulation du système 34
I. Introduction 34
II. Développement des algorithmes de commande 34
II.1. Programme principale 35
II.2. Programme de surveillance de la fréquence cardiaque 36
II.3. Programme de surveillance de la saturation en oxygène : 37
II.4. Résultats finals : 37
III. Méthodologie d'implémentation : 39
III.1. Diode LED : 39
III.2. Buzzer : 39
III.3. Afficheur LCD : 40
III.4. Max30102 : 41
III.5. Module Bluetooth HC-05 : 43
IV. Conclusion 43
Conclusion générale 45

Liste des figures

Figure 1:Palpation des pouls 7
Figure 2 Observation des Mouvements Thoraciques 7
Figure 3. Estimation visuelle des battements d'après le visage 8
Figure 4. Stéthoscope 8
Figure 5. Moniteur de pression artérielle automatique 9
Figure 6.Oxymétre de pouls 9
Figure 7. Appareil ECG 10
Figure 8.Ballistocardiographie (BCG) 10
Figure 9 : Capteur de Sismocardiographie 11
Figure 10 : Radar pour la surveillance de la fréquence cardiaque 11
Figure 11 : Caméra thermique pour la surveillance de la fréquence cardiaque 12
Figure 12 : Capteurs piézoélectriques : (a) placé sur la peau, (b) intégré dans les vêtements intelligents 12
Figure 13. Techniques de l'imagerie médicale avancée : (a)l'échographie cardiaque, (b) IRM 13
Figure 14.Arduino prototype0 19
Figure 15. Arduino prototype1 19
Figure 16.Carte Arduino UNO 21
Figure 17.Microcontrôleur 22
Figure 18. Capteur MAX30102 26
Figure 19. PPG 28
Figure 20. Ecran LCD 16x2 29
Figure 21. Module Bluetooth 29
Figure 22. L'interface de l'Arduino IDE 30
Figure 23. Processus de programmation dans Arduino IDE 32
Figure 24. Connexions matérielles du dispositif de surveillance médicale 34
Figure 25. HEART-NOVA 35
Figure 26. Diagramme du programme principal 35
Figure 27. Algorithme de surveillance de la fréquence cardiaque avec identification des rythmes anormaux 36
Figure 28. Algorithme de surveillance de la saturation en oxygène dans le sang 37
Figure 29. Rythme normal 38
Figure 30. Détection de bradycardie 38
Figure 31. Taux d'oxygène normale 38
Figure 32. Manque d'oxygénation sanguine 39
Figure 33. Clignotement de la diode 39
Figure 34. Branchement de buzzer actif avec Arduino UNO 40
Figure 35. Branchement d'afficheur LCD 16*2 avec I2C 40
Figure 36. Exemple d'utilisation de l'afficheur 41
Figure 37. Conception du Max30102 41
Figure 38. Les pines de max30102 42
Figure 39. : branchement du Max30102 avec arduino uno 43
Figure 40. Branchement du Bluetooth avec HC-05 43

Liste des tableaux

Tableau 1. Caractéristiques des différents modèles de cartes Arduino 20
Tableau 2. Broches des entrées et sorties numériques et analogiques..... 23
Tableau 3. Comparaison entre le capteur Max 30102 et le capteur ECG..... 25

Dédicace

Nous dédions ce projet à nos familles, pour leur amour, leur soutien inconditionnel et leur confiance en nous.
À nos parents, pour les sacrifices consentis et les valeurs qu'ils nous ont transmises.
À nos amis, pour leur présence, leur motivation et les moments de partage.
Et à nous-mêmes, membres de cette équipe soudée, pour l'engagement, la persévérance et l'esprit de collaboration dont chacun a fait preuve.

Ce projet est le fruit d'un effort collectif, d'une passion commune et d'une volonté partagée de réussir ensemble.

Remerciements

Nous tenons à remercier sincèrement toutes les personnes qui ont contribué, de près ou de loin, à la réalisation de ce projet semestriel.

Nos remerciements vont particulièrement à notre encadrante Hiba Helaili pour son accompagnement, ses conseils éclairés, et sa disponibilité constante. Son expertise a grandement enrichi notre travail et nous a permis de progresser tout au long du semestre.

Nous exprimons également notre gratitude envers l'ensemble du corps enseignant de l'Institut national des technologies et des sciences du Kef, pour la qualité des enseignements reçus et pour l'environnement propice à l'apprentissage qu'ils ont su créer.

Enfin, nous remercions nos familles et nos amis pour leur soutien moral, leur patience et leurs encouragements sans faille durant la réalisation de ce projet.

Nous adressons également nos remerciements les plus sincères aux membres du jury pour le temps qu'ils consacrent à l'évaluation de notre travail, ainsi que pour leurs remarques et suggestions constructives.

Introduction générale

La surveillance des paramètres physiologiques, en particulier la fréquence cardiaque, constitue un élément fondamental dans l'évaluation de la santé cardiovasculaire et le dépistage précoce des pathologies. Dans le domaine médical comme dans les applications de santé connectée, la mesure fiable et continue de ce paramètre vital présente un intérêt croissant. Cependant, les dispositifs traditionnels de monitoring cardiaque - qu'il s'agisse d'appareils cliniques ou grand public - se heurtent fréquemment à des limitations notables concernant leur coût élevé, leur encombrement, leur complexité d'utilisation ou encore leur précision dans des conditions réelles d'utilisation. Face à ces contraintes, notre projet propose une solution innovante combinant fiabilité métrologique, accessibilité économique et simplicité d'intégration. Ce système embarqué de surveillance cardiaque en temps réel s'appuie sur une architecture optimisée autour de la plateforme Arduino, reconnue pour son rapport performance/coût exceptionnel et son écosystème matériel/logiciel mature. La solution développée intègre un capteur optique de dernière génération (MAX30102) pour la mesure non invasive du pouls, couplé à une transmission sans fil des données via module Bluetooth (HC-05), offrant ainsi une alternative performante aux dispositifs conventionnels. Ce rapport présente l'ensemble de la démarche, depuis les fondements physiologiques et techniques jusqu'à la réalisation concrète du prototype, en passant par les aspects critiques de conception. Il s'articule autour de trois axes majeurs correspondant aux différentes phases du projet : Le premier chapitre établira les fondements théoriques en examinant le système cardiovasculaire et l'importance clinique de la fréquence cardiaque comme indicateur vital. Il présentera une analyse critique des différentes méthodes de mesure tels que les techniques manuelles aux technologies modernes tout en identifiant les défis technologiques actuels qui motivent le développement de solutions innovantes. Le second chapitre détaillera l'architecture matérielle et logicielle du système. Il comprendra une analyse approfondie des composants électroniques, de leur intégration systémique, et de la configuration logicielle exploitant des bibliothèques spécialisées pour le traitement des données. Le troisième chapitre décrira la phase d'implémentation pratique, incluant le brochage des composants, les procédures de test, et fournira une analyse détaillée des résultats expérimentaux concernant la mesure de la fréquence cardiaque et sa transmission Bluetooth, validant ainsi les performances globales du dispositif. Cette structure progressive permettra d'aborder le projet sous ses aspects théoriques, conceptuels et pratiques, offrant une vision complète du développement depuis la conception jusqu'à la validation expérimentale. Les résultats obtenus ouvriront des perspectives prometteuses pour le développement de solutions de surveillance cardiaque accessibles et fiables.

Chapitre 1 : Généralité sur le système de la fréquence cardiaque

I. Introduction

La fréquence cardiaque est un indicateur physiologique vital qui permet de suivre le rythme des battements cardiaques qui assurent la circulation du sang dans le corps. Il s'agit d'un paramètre vital qui renseigne sur l'état de santé général et sur le système cardiovasculaire, permettant de détecter rapidement tout rythme cardiaque anormal [1].La surveillance de la fréquence cardiaque joue un rôle crucial dans les contextes hospitalier, sportif et de télémédecine, puisqu'elle permet de contrôler l'effort physique d'une personne, de prévenir les risques et d'optimiser les performances ou le traitement. Par conséquent, sa surveillance régulière est indispensable pour anticiper les complications, assurer une prise en charge rapide et garantir une meilleure qualité de vie.

Ce chapitre aborde les notions fondamentales de la fréquence cardiaque, sa plage de variation normale et ses anomalies, les méthodes de mesure classiques et leurs limites, ainsi que l'évolution vers des systèmes de surveillance électronique en temps réel.

II. Fréquence cardiaque

La fréquence cardiaque représente le nombre de battements effectués par le cœur en une minute, exprimé en battements par minute (bpm). Elle permet de suivre le rythme de contraction du muscle cardiaque et d'évaluer l'état du système cardiovasculaire, qui assure la circulation sanguine, le transport de l'oxygène, des nutriments et des déchets entre le cœur et tous les organes. Dans un contexte hospitalier ou d'urgence, la mesure de la fréquence cardiaque permet aux médecins d'évaluer la gravité de la situation, d'orienter les examens complémentaires, de contrôler l'efficacité des traitements médicamenteux ou d'anticiper les complications. Par conséquent, la fréquence cardiaque (FC) est considérée comme l'un des plus importants indicateurs vitaux utilisés pour évaluer l'état de santé d'un individu [2].

II.1. Facteurs de variation des valeurs de la fréquence cardiaque

Une fréquence cardiaque normale, généralement comprise entre 60 et 100 battements par minute au repos chez l'adulte, est un indicateur fondamental du bon fonctionnement du cœur

et du système cardiovasculaire. En outre, la stabilité du rythme cardiaque permet d'améliorer les performances physique et mentale de l'individu. Cependant, la valeur de la fréquence cardiaque peut être influencée par plusieurs facteurs physiologiques [3], tels que :

- L'âge :

L'âge représente un facteur déterminant dans la variation de la fréquence cardiaque.La fréquence cardiaque normale d'un adulte en repos se situe généralement entre 60 et 100 battements par minute. Chez les nouveau-nés et les jeunes enfants, elle est plus élevée que celle chez l'adulte en raison de leur métabolisme rapide, mais elle tend à diminuer progressivement avec l'âge. Chez les personnes âgées, elle peut être légèrement inférieure à celle des adultes, en raison du vieillissement naturel du système cardiaque ou d'une sensibilité réduite aux signaux nerveux.

- Le sexe :

La fréquence cardiaque est influencée par le sexe, en raison notamment des différences physiologiques et hormonales entre les hommes et les femmes.En effet, la fréquence cardiaque des femmes au repos est légèrement plus élevée que celle des hommes, car le cœur de la femme est plus petit, ce qui nécessite un rythme plus rapide pour pomper le même volume de sang.En outre, les hormones sexuelles féminines telles que les œstrogènes agissent sur le système nerveux autonome, ce qui influe sur le rythme cardiaque.

- La température corporelle :

La température du corps a un impact direct sur la fréquence cardiaque. L'augmentation de la température corporelle (en cas de fièvre) entraîne une accélération du rythme cardiaque pour assurer une meilleure circulation de l'oxygène et des nutriments dans le corps. En outre, une fréquence cardiaque élevée peut également être le signe d'une réponse immunitaire accrue, comme dans le cas d'une infection ou d'une inflammation. D'autre part, l'hypothermie ralentit le métabolisme, ce qui entraîne une diminution de la fréquence cardiaque.

- L'état émotionnel :

L'état émotionnel exerce une influence significative sur le rythme cardiaque, car les émotions fortes activent le système nerveux autonome qui agit sur le rythme cardiaque. En cas de stress ou d'anxiété, le corps libère des hormones telles que l'adrénaline et le cortisol, qui entraînent

une accélération du rythme cardiaque. Ainsi, la fréquence cardiaque peut représenter à la fois un outil de diagnostic et un outil thérapeutique pour le traitement du stress.

D'autre part, les émotions positives telles que la relaxation, le calme ou la joie peuvent activer le système parasympathique, ce qui entraîne un ralentissement du rythme cardiaque.

- L'activité physique :

La fréquence cardiaque est directement influencée par les activités physiques, car le cœur doit s'adapter à la demande croissante d'oxygène des muscles en mouvement. Plus l'activité physique est intense, plus la fréquence cardiaque est élevée. Lors des activités sportives ou de rééducation, la surveillance de la fréquence cardiaque permet d'optimiser les performances tout en évitant la surcharge cardiaque.

II.2. Anomalies de la fréquence cardiaque

Un rythme cardiaque régulier et stable indique généralement l'efficacité du système cardiovasculaire, tandis que les variations anormales de fréquence peuvent révéler la présence des anomalies cardiaques, telles que la fibrillation auriculaire, la tachycardie et la bradycardie [6].

II.2.1. Fibrillation auriculaire

La fibrillation auriculaire (FA) est une maladie du rythme cardiaque caractérisée par des contractions rapides et irrégulières des oreillettes du cœur.

- **Causes :**

La fibrillation auriculaire peut être causée par des maladies cardiaques notamment, l'hypertension artérielle, l'insuffisance cardiaque ou les maladies des valves cardiaques. D'autre part, cette anomalie peut être due à des facteurs non cardiaques tels que le manque de sommeil, le stress intense et prolongé, ainsi que la consommation excessive d'alcool, de drogues ou de caféine.

- **Conséquences :**

La fibrillation auriculaire a un impact significatif sur l'état de la santé de la personne, ce qui peut exiger une intervention médicale urgente. Cette anomalie augmente le risque de formation de caillots sanguins dans les oreillettes, ce qui peut provoquer un accident

vasculaire cérébral (AVC). Le rythme cardiaque irrégulier et rapide peut affaiblir le muscle cardiaque à long terme, menant ainsi à une insuffisance cardiaque chronique.

II.2.2. Tachycardie

La tachycardie est une anomalie cardiaque caractérisée par une fréquence cardiaque très élevée, généralement supérieure à 100 battements par minute (bpm) au repos chez l'adulte.

- **Cause :**

- Causes physiologiques : Fièvre, effort physique intense, grossesse
- Causes pathologiques : Anémie, hyperthyroïdie, hypotension, déséquilibre électrolytique et troubles cardiaques.
- Causes émotionnelles : Stress aigu, anxiété et crises de panique
- Consommation excessive de caféine, de nicotine, d'alcool et de drogues

- **Conséquences :**

- Sensation de fatigue accrue, d'essoufflement, de vertiges ou des évanouissements
- Insuffisance cardiaque chronique
- Risque d'accident vasculaire cérébral (AVC) et d'arrêt cardiaque soudain.

II.2.3. Bradycardie

La bradycardie est un trouble du rythme cardiaque caractérisé par une fréquence cardiaque trop basse, généralement inférieure à 60 battements par minute chez l'adulte au repos.

- **Causes :**

- Défaillance du nœud sino-auriculaire : Perturbation de la génération d'impulsions électriques.
- Blocages cardiaques : Interruption de la conduction électrique dans le cœur.
- Hypothyroïdie : Ralentissement métabolique global.
- Effets secondaires médicamenteux : Utilisation prolongée de certains médicaments comme les bêta-bloquants.

- **Conséquences :**

- Fatigue excessive, des étourdissements, ou des évanouissements

- Hypoxie due au manque d'oxygène dans les tissus et les organes
- Hypotension
- Douleur thoracique en raison d'une mauvaise oxygénation du cœur.
- Insuffisance cardiaque sévère qui peut mener à un arrêt cardiaque

Puisque ces anomalies peuvent être à l'origine de maladies cardiovasculaires, qui sont l'une des principales causes de mortalité dans le monde, il est indispensable de surveiller de manière continue la fréquence cardiaque pour assurer une détection précoce de leurs signes.

III. Surveillance de la fréquence cardiaque

La surveillance de la fréquence cardiaque est un pilier essentiel dans le domaine de la santé et du bien-être. Elle présente de nombreux avantages, que ce soit sur le plan préventif ou curatif :

- Détection précoce des anomalies cardiaques :

- La surveillance continue permet d'identifier rapidement des variations anormales de la fréquence cardiaque, telles que les arythmies, la fibrillation atriale ou les signes avant-coureurs d'un infarctus.
- Une détection précoce peut éviter des complications graves, comme l'insuffisance cardiaque ou l'arrêt cardiaque.
- Une prévention proactive qui réduit le risque de crises cardiaques et d'accidents vasculaires cérébraux.

- Applications médicales :

- Suivi post-opératoire : Après une intervention chirurgicale, la surveillance de la fréquence cardiaque aide à évaluer la récupération du patient.
- Gestion des maladies chroniques : Les patients atteints d'hypertension, de diabète ou d'insuffisance cardiaque bénéficient d'un suivi régulier pour ajuster leur traitement.
- Télémédecine : Les données collectées peuvent être transmises à distance aux médecins, facilitant un diagnostic rapide et précis.

III.1. Méthodes de surveillance de la fréquence cardiaque

En raison de l'importance de la fréquence cardiaque et de son influence sur l'état de santé de l'individu, plusieurs méthodes ont été développées pour mesurer et surveiller ce paramètre

vital. Avec l'évolution des besoins médicaux et technologiques, les méthodes de surveillance de la fréquence cardiaque ont évolué avec le temps, allant des techniques manuelles aux dispositifs électroniques modernes.

III.1.1. Méthodes manuelles

- **Palpation du Pouls :** La palpation du pouls est une technique simple qui consiste à sentir avec les doigts les battements du cœur à travers une artère superficielle, comme le montre la Figure 1, afin de suivre la fréquence, le rythme et la régularité des battements cardiaques [3].



Figure 1:Palpation des pouls

- **Observation des mouvements thoraciques :** La méthode d'observation des mouvements thoraciques consiste à suivre visuellement la montée et la descente de la cage thoracique lors de l'inspiration et de l'expiration (présentées dans la Figure 2), afin d'évaluer la fréquence respiratoire et, indirectement, de détecter certaines irrégularités cardiovasculaires.

+

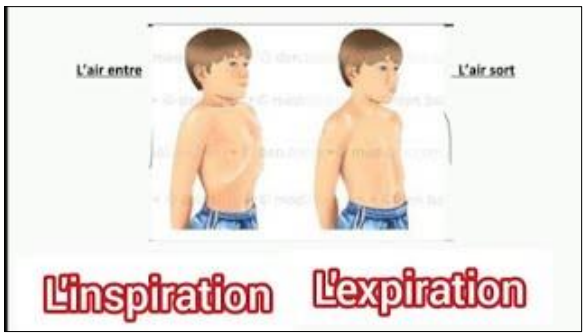


Figure 2 Observation des Mouvements Thoraciques

- **Estimation visuelle des battements :** Dans certaines situations, il est possible d'estimer la fréquence cardiaque en observant les changements visibles sur la peau ou les vaisseaux sanguins comme il est indiqué dans la Figure 3.

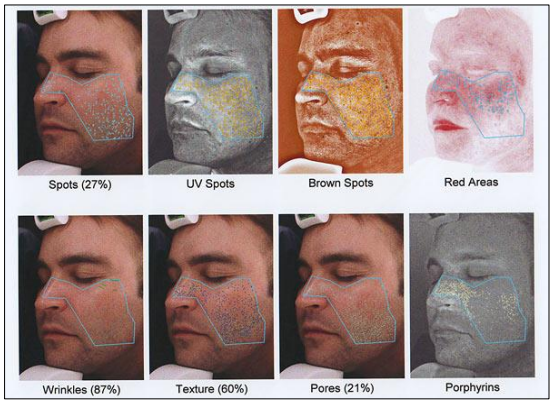


Figure 3. Estimation visuelle des battements d'après le visage

III.1.2. Méthodes classiques

Les méthodes manuelles, basées sur l'observation et le toucher, ont longtemps été le pilier de la mesure de la fréquence cardiaque. Avec les progrès médicaux, ces techniques ont évolué vers des outils plus précis et standardisés : les méthodes classiques. Ces méthodes, tout en s'appuyant sur les principes des méthodes manuelles, introduisent une dimension de fiabilité et d'innovation, marquant ainsi une étape clé dans l'amélioration de la surveillance cardiaque.

- **Stéthoscope** : Le stéthoscope, illustré à la figure 4, est utilisé pour écouter directement les battements du cœur dans la poitrine [3].



Figure 4. Stéthoscope

- **Moniteur de pression artérielle automatique** : Le tensiomètre automatique présenté à la Figure 5, qui est largement utilisé dans les hôpitaux et à domicile, mesure non seulement la tension artérielle, mais aussi la fréquence cardiaque.



Figure 5. Moniteur de pression artérielle automatique

- **Oxymétre de pouls** : L'Oxymétre de pouls, montré dans la Figure 6, mesure la saturation en oxygène du sang (SpO_2) tout en fournissant la fréquence cardiaque. Ce dispositif utilise des faisceaux lumineux pour détecter les variations du flux sanguin et calculer la fréquence cardiaque.



Figure 6.Oxymétre de pouls

- **L'électrocardiogramme (ECG) :** Il est considéré comme un outil de diagnostic précis et fiable, couramment utilisé dans les contextes médicaux pour analyser la santé cardiovasculaire. L'ECG, illustré à la Figure 9, enregistre l'activité électrique du cœur pour évaluer sa fréquence, son rythme et détecter d'éventuelles anomalies cardiaques [3].



Figure 7. Appareil ECG

III.1.3. Méthodes modernes

Le passage des méthodes classiques aux technologies modernes marque une véritable révolution dans la mesure de la fréquence cardiaque, où la précision et l'innovation permettent de surmonter les limites de la surveillance médicale.

- **Ballistocardiographie (BCG) :** est une méthode qui mesure les forces mécaniques générées par le cœur lorsqu'il pompe le sang. Le BCG, illustré à la Figure 10, utilise des capteurs placés sur une surface (exemple lit ou fauteuil) pour détecter les mouvements corporels liés aux battements cardiaques et estimer la fréquence cardiaque de manière non invasive.

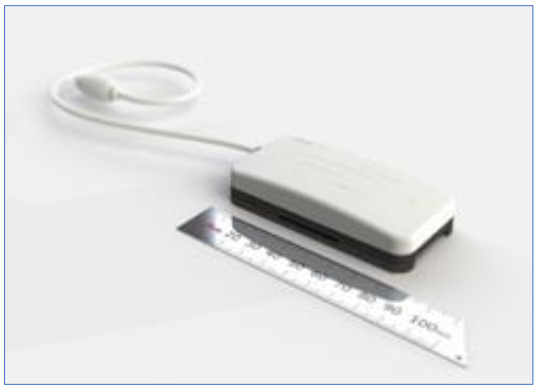


Figure 8.Ballistocardiographie (BCG)

- **Sismocardiographie (SCG)** : est une méthode qui utilise des accéléromètres placés sur la poitrine pour détecter les vibrations microscopiques provoquées par les battements cardiaques, comme il est indiqué dans la Figure 11. Ces données

permettent d'estimer la fréquence cardiaque et d'analyser finement l'activité mécanique du cœur**.**

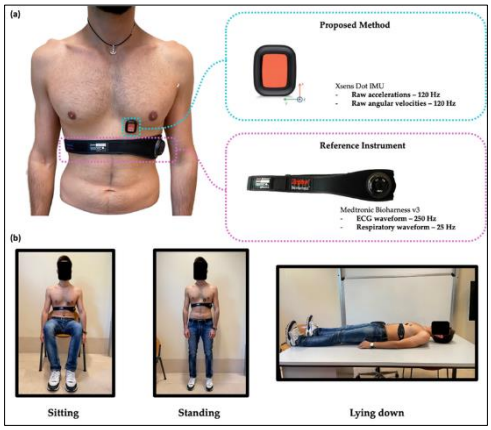


Figure 9 : Capteur de Sismocardiographie

- **Les technologies radar :** mesurent la fréquence cardiaque sans contact en utilisant des ondes électromagnétiques, comme le montre la Figure 12. Ces ondes détectent les mouvements du corps liés aux battements cardiaques et au flux sanguin, offrant une surveillance discrète et non invasive, même à travers les vêtements.



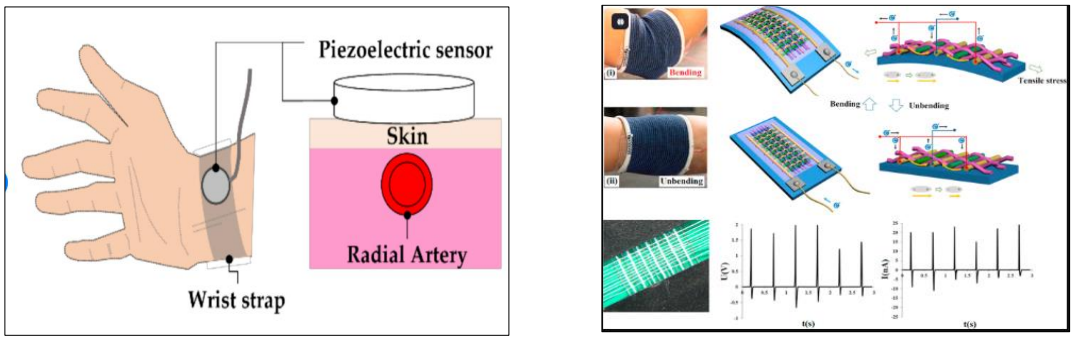
Figure 10 : Radar pour la surveillance de la fréquence cardiaque

- **La caméra thermique :** mesure la fréquence cardiaque en détectant les variations de température à la surface de la peau, souvent au niveau du visage ou des extrémités, comme l'illustre la Figure 13. Ces changements de chaleur, liés au flux sanguin, sont analysés pour estimer les battements cardiaques de manière non invasive et sans contact**.**



Figure 11 : Caméra thermique pour la surveillance de la fréquence cardiaque

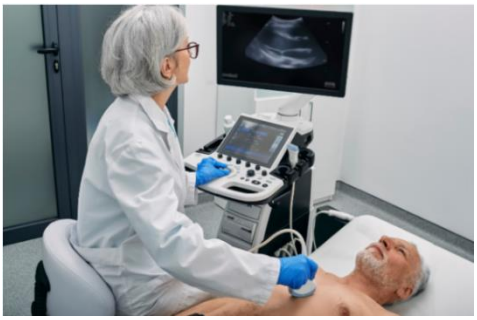
- **Les capteurs piézoélectriques** : mesurent la fréquence cardiaque en détectant les vibrations mécaniques générées par les battements du cœur. Ces capteurs, qui peuvent être placés sur la peau (voir Figure 14 (a)) ou intégrés à des vêtements intelligents (voir figure 14 (b)), convertissent ces vibrations en signaux électriques, ce qui permet un suivi précis et continu de l'activité cardiaque [3].



(a) **(b)**

Figure 12 : Capteurs piézoélectriques : (a) placé sur la peau, (b) intégré dans les vêtements intelligents

- **L'imagerie médicale avancée :** utilise des techniques telles que l'échographie cardiaque (figure 15 (a)) ou l'IRM (figure 15 (b)) pour visualiser directement le cœur et mesurer la fréquence cardiaque. Ces méthodes fournissent des images détaillées de la structure et du fonctionnement cardiaque, permettant un diagnostic précis et une évaluation approfondie des anomalies.



(a) **(b)**

Figure 13. Techniques de l'imagerie médicale avancée : (a)l'échographie cardiaque, (b) IRM

III.2. Limites et enjeux des systèmes de surveillance de la fréquence cardiaque

Les méthodes de surveillance de la fréquence cardiaque, qu'elles soient classiques ou modernes, offrent des solutions efficaces pour le suivi de la santé et jouent un rôle essentiel dans la prévention, le diagnostic et le suivi des troubles cardiovasculaires. Malgré leurs avancées technologiques et leur accessibilité croissante, ces méthodes présentent certaines limites liées à la précision des mesures et soulèvent des enjeux importants en matière de protection des données personnelles et d'interprétation médicale fiable.

III.2.1. Limites des systèmes de surveillance de la fréquence cardiaque

Bien que les systèmes de surveillance de la fréquence cardiaque offrent de nombreux avantages, ils présentent également certaines limites qui doivent être prises en compte pour garantir une utilisation fiable et efficace.

- Précision :

  Bien que les dispositifs modernes, comme les capteurs optiques ou les radars sans contact, promettent une mesure continue et non invasive, leur précision reste parfois sujette à des variations. En effet, les capteurs utilisés dans les différentes méthodes de surveillance peuvent être perturbés par les mouvements, la sueur, la température ou le teint de la peau, ce qui entraîne des mesures imprécises, par exemple :

  - Les méthodes basées sur la photopléthysmographie (PPG), comme celles utilisées dans les montres connectées, peuvent être affectées par des mouvements brusques, des ongles vernis ou une mauvaise circulation sanguine.
  - Les technologies radar ou thermiques, bien qu'innovantes, nécessitent encore des ajustements pour garantir une fiabilité constante, notamment dans des environnements perturbés (bruit, lumière, etc.).

- Les méthodes classiques, comme la palpation manuelle ou l'utilisation d'un stéthoscope, dépendent fortement de l'expertise de l'utilisateur, ce qui peut introduire des erreurs humaines.

Une imprécision dans les mesures peut conduire à des diagnostics erronés ou à un suivi inadéquat, compromettant ainsi la qualité des soins.

- Confidentialité :

  Puisque que les dispositifs modernes collectent et transmettent des données en temps réel, les informations personnelles collectées peuvent être sujettes à des risques de piratage ou être utilisées à des fins commerciales sans l'accord de l'utilisateur.

  - Les systèmes connectés, comme ceux intégrés dans les montres intelligentes, transmettent souvent les données via des plateformes numériques. Cette transmission expose les informations à des risques de piratage ou d'accès non autorisé.
  - Les données de télémédecine, qui sont indispensables pour la surveillance à distance, nécessitent des protocoles de sécurité robustes pour éviter toute violation de la vie privée.

  Par conséquent, la protection des données est cruciale pour maintenir la confiance des utilisateurs et garantir que ces technologies soient adoptées de manière éthique et responsable.

- Stockage et analyse des données

  Avec l'essor des dispositifs portables et connectés, la quantité de données générées par les systèmes de surveillance augmente exponentiellement, posant des limites en matière de stockage, d'analyse et de gestion.

  - Les capteurs modernes, comme ceux utilisés dans les textiles intelligents ou les caméras thermiques, produisent des volumes massifs de données qui nécessitent des infrastructures solides pour leur traitement.
  - Les systèmes de surveillance basés sur l'intelligence artificielle (IA) nécessitent des algorithmes complexes pour analyser ces données en temps réel, ce qui peut entraîner des coûts élevés et des besoins technologiques importants.

Une gestion inefficace des données peut entraîner des problèmes de performance, des retards dans l'analyse ou même des pertes d'informations critiques, compromettant ainsi l'efficacité des systèmes de surveillance.

III.2.2. Enjeux des Systèmes de Surveillance de la Fréquence Cardiaque

Les systèmes modernes de surveillance cardiaque jouent un rôle clé dans l'amélioration des soins de santé et ouvrent des perspectives prometteuses pour l'avenir.

Voici les principaux enjeux associés à ces technologies :

- **Amélioration de la Prévention Médicale :**
  - La surveillance continue de la fréquence cardiaque permet une détection précoce des anomalies, telles que les arythmies ou les signes avant-coureurs d'un infarctus. Elle favoriseégalement une gestion proactive des maladies chroniques, comme l'hypertension ou le diabète**.**
  - L'identification rapide des risques permettent de réduire les hospitalisations inutiles et de prévenir les complications graves telles que les accidents vasculaires cérébraux et l'insuffisance cardiaque.

- **Innovation et Recherche Médicale :**
  - Les données collectées par les systèmes de surveillance peuvent aider les études cliniques et les recherches sur les maladies cardiovasculaires.
  - Ces technologies permettent de tester de nouvelles approches thérapeutiques et d'améliorer la compréhension des mécanismes cardiaques.
  - L'intégration de l'intelligence artificielle (IA) et des algorithmes avancés permet d'établir des diagnostics plus précis et personnalisés.

- **Besoin d'un dispositif portable pimple et à coût réduit :**
  - L'utilisation de dispositifs portables répond au besoin croissant de solutions simples, abordables et accessibles.
  - Un coût réduit rendrait ces technologies plus largement disponibles, en particulier dans les régions défavorisées ou pour les personnes à faibles revenus.
  - Des dispositifs intuitifs et faciles à utiliser encouragent leur adoption par un public plus large, y compris les personnes âgées ou moins familières avec la technologie.

- **Accessibilité : Usage pour la Télémédecine :**

- La surveillance à distance de la fréquence cardiaque est un pilier essentiel de la télémédecine, permettant aux médecins de surveiller leurs patients sans avoir à se déplacer.
- Cette accessibilité est particulièrement cruciale pour les populations vivant dans des zones rurales ou isolées, où les infrastructures médicales sont limitées.
- Elle facilite également le suivi des patients chroniques ou post-opératoire, améliorant ainsi la qualité des soins tout en réduisant les coûts liés aux consultations physiques.

Avec le développement des technologies électroniques et des systèmes embarqués ces dernières années, les systèmes de surveillance en temps réel sont apparus comme une solution innovante pour surmonter les limites des méthodes de mesure de la fréquence cardiaque et répondre à leurs enjeux. En effet, ces systèmes se positionnent comme des outils incontournables pour prévenir, diagnostiquer et suivre les anomalies cardiaques. Ils permettent de détecter immédiatement les anomalies telles que la tachycardie ou la bradycardie, ce qui favorise une intervention rapide et limite le risque de complications graves.De plus, le suivi continu de la fréquence cardiaque chez les patients souffrant de pathologies chroniques ou à risque offre une plus grande sécurité et réduit la nécessité d'une hospitalisation fréquente.Par conséquent, la surveillance en temps réel se présente comme un outil essentiel pour améliorer la qualité de vie, renforcer l'autonomie des patients et réduire les contraintes imposées aux établissements hospitaliers.

IV. Conclusion :

Dans ce chapitre, nous avons tout d'abord étudié la fréquence cardiaque, sa dépendance aux facteurs physiologiques de l'individu et les anomalies cardiaques, notamment la fibrillation auriculaire, la tachycardie et la bradycardie. Ensuite, nous avons parlé de l'importance de la surveillance de la fréquence cardiaque sur les plans préventif ou curatif, et présenté ses différentes méthodes, telles que les méthodes manuelles, classiques et modernes, qui permettent de prévenir, de diagnostiquer et de surveiller les troubles cardio-vasculaires. Par la suite, nous avons étudié leurs limites, principalement liées à la précision des mesures, à la confidentialité et au stockage des données, et soulevé leurs principaux enjeux en termes d'accessibilité, de prévention médicale, d'innovation médicale. Enfin, nous avons proposé les

systèmes de surveillance en temps réel comme des solutions efficaces pour surmonter ces limitations et relever ces enjeux.

Chapitre 2 : Architecture matérielle et logicielle du système

I. Introduction

Dans un monde où la santé est devenue une priorité absolue, les systèmes de surveillance cardiaque en temps réel sont devenus des outils essentiels pour la prévention, le diagnostic et le suivi des anomalies cardiaques. Cette solution, composée d'un capteur de fréquence cardiaque, un microcontrôleur, un écran d'affichage et un module de communication sans fil, garantit une mesure continue, précise et réactive de la fréquence cardiaque, tout en assurant la transmission, le traitement et l'affichage des données en temps réel. L'architecture de ce système de surveillance doit satisfaire certaines exigences, telles que la faible consommation d'énergie, la miniaturisation, la portabilité et la sécurité des données. Pour développer une solution de surveillance de la fréquence cardiaque en temps réel, il faut sélectionner les différents composants électroniques et se familiariser avec l'architecture matérielle et logicielle.

Ce chapitre présente en détail les composants matériels utilisés, notamment la carte Arduino et le capteur optique MAX30102, ainsi que les modules complémentaires tels que l'affichage ou la communication sans fil. Il aborde également la structure logicielle du système, en expliquant les bibliothèques, les algorithmes de traitement des données, ainsi que les mécanismes de communication et de contrôle. Cette double approche pose les bases techniques essentielles à la mise en œuvre de notre application.

II. Architecture matérielle du système

Dans cette section, nous allons présenter les différents composants matériels qui constituent le système de la surveillance cardiaque, en mettant l'accent sur leurs caractéristiques techniques, leurs rôles respectifs et leur intégration dans l'architecture globale du projet.

II.1. Choix de la carte Arduino

La carte Arduino est une carte électronique basée sur un microcontrôleur, permettant de programmer et de commander des actionneurs à partir des événements détectés par des capteurs. En outre, cette carte est dotée d'une interface programmable simple, intuitive et accessible[4].

II.1.1. Historique

Avant d'aborder son rôle dans notre projet, il est important de revenir brièvement sur l'historique de la carte Arduino.

- **Arduino prototype 0**

La première version d'Arduino, souvent appelée 'Prototype 0', a vu le jour en 2005 dans le cadre d'un projet éducatif en Italie. Cette première version, illustrée dans la figure 1, a jeté les bases nécessaires au développement d'une plateforme ouverte, simple et accessible pour le prototypage électronique [5].

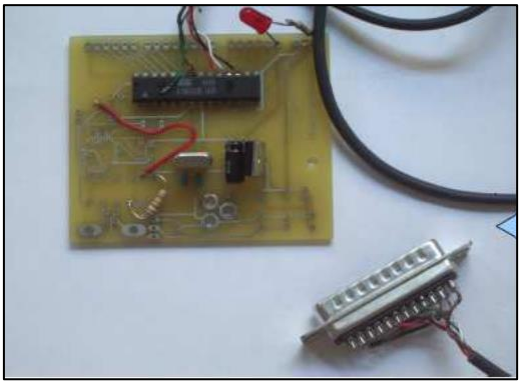


Figure 14.Arduino prototype0

- **Arduino prototype 1**

Le prototype Arduino 1, illustré à la Figure 2, a été développé en 2005 et il représente la première version fonctionnelle de la plateforme Arduino [5].



Figure 15. Arduino prototype1

II.1.2. Familles de la carte Arduino

Au fil des années, plusieurs modèles de cartes Arduino ont été développés afin de répondre à des besoins variés en termes de puissance, de taille, de connectivité et d'usage spécifique. Le tableau suivant présente les caractéristiques des différents modèles de la carte Arduino [4].

Tableau 1. Caractéristiques des différents modèles de cartes Arduino

Microcontrôleur	Carte Arduino	Description
ATmega328P (8 bits, 16 MHz)	Arduino UNO	Carte de base avec microcontrôleur ATMega328.
	Arduino Nano	Version compacte de l'UNO.
	Arduino Pro Mini	Similaire au Nano, mais sans port USB intégré, nécessitant un adaptateur externe.
ATmega2560 (8 bits, 16 MHz)	Arduino Mega 2560	Carte avec plus d'entrées/sorties (54 numériques, 16 analogiques), 256 Ko de Flash, plus de mémoire.
ATmega32U4 (8 bits, 16 MHz, USB natif)	Arduino Leonardo	Peut être reconnu comme périphérique HID (clavier, souris) grâce à son USB natif.
	Arduino Micro	Version plus compacte du Leonardo avec les mêmes capacités.
SAM3X8E (32 bits, 84 MHz)	Arduino Due	Carte ARM Cortex-M3, plus rapide et plus de mémoire, fonctionne en 3,3V.
ESP8266 / ESP32 (Wi-Fi & Bluetooth intégrés)	Arduino UNO WiFi Rev2	Ajoute une connectivité Wi-Fi à l'UNO
	Arduino Nano 33 IoT	Compacte, conçue pour l'Internet des Objets (IoT).
	ESP8266 / ESP32	Cartes compatibles Arduino, utilisées pour des projets connectés grâce à leur Wi-Fi et Bluetooth intégrés.
SAMD21/SAMD51 (ARM Cortex-M0/M4, 32 bits)	Arduino Zero	Destinée aux applications plus complexes, avec un coprocesseur de débogage intégré.
	Arduino Nano 33 BLE	Optimisée pour les applications Bluetooth et IoT.

Dans le cadre de projet de surveillance de la fréquence cardiaque et de détection des anomalies telles que la bradycardie et la tachycardie, l'utilisation de la carte Arduino UNO,

présentée à la Figure 3, s'avère être un choix judicieux. Cette carte est largement reconnue par sa simplicité d'utilisation et la richesse de ses bibliothèques, qui sont compatibles avec différents types de capteurs, en particulier les capteurs biométriques. Elle offre un bon compromis entre performances et coût, avec un microcontrôleur ATmega328P fonctionnant à 16 MHz, suffisamment puissant pour effectuer les traitements nécessaires à l'analyse des signaux cardiaques en temps réel [6].

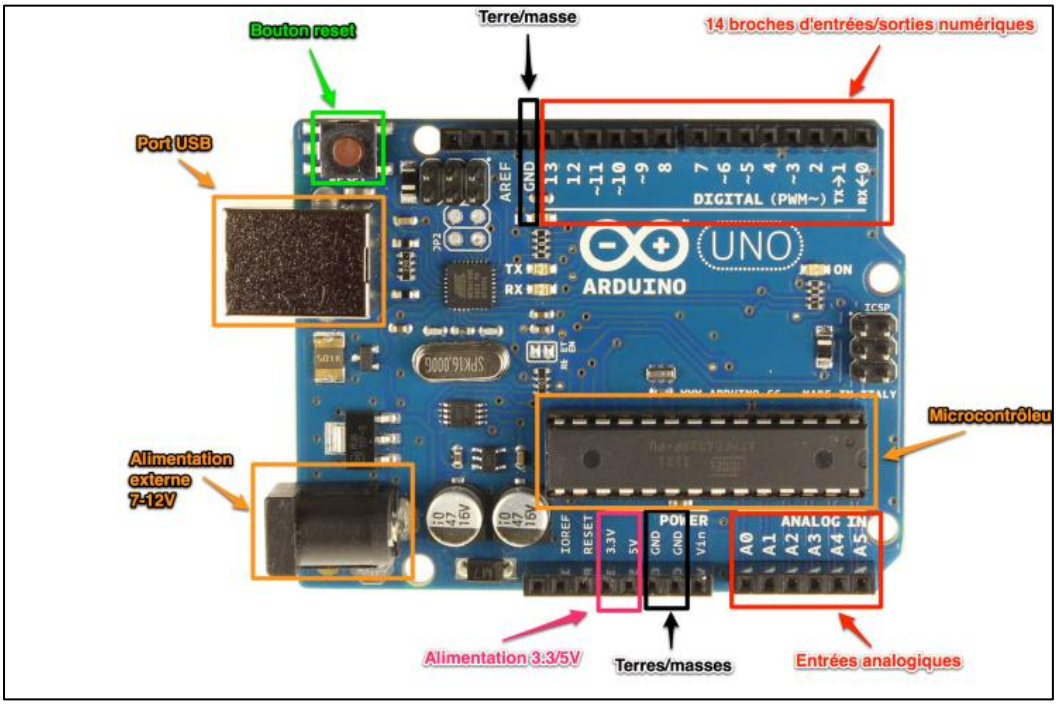


Figure 16.Carte Arduino UNO

II.1.3. Architecture de la carte Arduino

L'architecture de la carte Arduino UNO comprend un microcontrôleur, avec des interfaces numériques et analogiques intégrées, une mémoire de stockage et des interfaces de communication.

- **Le microcontrôleur**

Le microcontrôleur est un circuit intégré programmable qui centralise le traitement des données, assure la gestion des entrées/sorties, de la mémoire et des communications, ce qui permet à la carte d'exécuter des instructions et de contrôler des composants électroniques [7].

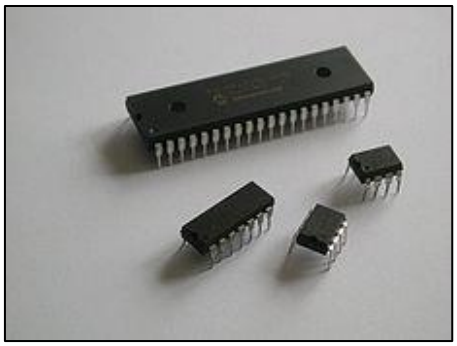


Figure 17.Microcontrôleur

En effet, le microcontrôleur comprend plusieurs composants internes essentiels, tels que :

- La mémoire : Son rôle consiste à stocker des programmes et des données :

- *La mémoire flash* : est une mémoire non volatile utilisée pour stocker le programme à exécuter [8]
- *Ram* : est une mémoire volatile servant à stocker temporairement les variables et les données durant l'exécution du programme [9].
- *EEPROM : est* une mémoire non volatile qui permet d'enregistrer les informations de manière permanente [10].

- le processeur (CPU) : représente le composant principal du microcontrôleur, qui permet l'exécution des instructions du programme [11].

- **Interfaces de l'alimentation**

Une alimentation électrique est nécessaire au fonctionnement de la carte Arduino. Il existe plusieurs types d'alimentation dans cette carte, tels que :

- Port USB : Alimente la carte (5V) et permet la communication avec l'ordinateur.
- Prise Jack (DC Barrel Jack) : Accepte une tension de 7v et 12ven utilisant un adaptateur secteur.
- Pin VIN : Entrée pour une alimentation externe (7V - 12V).
- Pins 5V et 3.3V : Sorties pour alimenter d'autres composants électroniques.
- Pin GND (Masse) : Connexion de la masse commune du circuit.

- **Broches des entrées et des sorties**

La carte Arduino est dotée de plusieurs broches d'entrée et de sortie, de type numérique et analogique, qui jouent un rôle essentiel dans l'interaction avec l'environnement extérieur. Ces broches permettent de connecter la carte à différents types de composants électriques tels que

les capteurs, les actionneurs, les afficheurs, les modules Bluetooth, les buzzers et les diodes LED. En effet, les broches d'entrée sont utilisées pour lire les signaux, tandis que les broches de sortie sont utilisées pour contrôler les dispositifs externes. Le Tableau 2 présente les broches des entrées et des sorties de type numérique et analogique, et leurs fonctions.

Tableau 2. Broches des entrées et sorties numériques et analogiques

Broche	Entrée/Sortie	Analogique/Numérique	Valeurs possibles
A0	Entrée	Analogique	0 à 1023
A1	Entrée	Analogique	0 à 1023
A2	Entrée	Analogique	0 à 1023
A3	Entrée	Analogique	0 à 1023
A4	Entrée	Analogique	0 à 1023
A5	Entrée	Analogique	0 à 1023
D0	RX	Non utilisées	
D1	TX		
D2	Entrée/Sortie	Numérique	haut/bas
D3	Entrée/Sortie	Numérique PWM	haut/bas ou 0 à 255
D4	Entrée/Sortie	Numérique	haut/bas
D5	Entrée/Sortie	Numérique PWM	haut/bas ou 0 à 255
D6	Entrée/Sortie	Numérique PWM	haut/bas ou 0 à 255
D7	Entrée/Sortie	Numérique	haut/bas
D8	Entrée/Sortie	Numérique	haut/bas
D9	Entrée/Sortie	Numérique PWM	haut/bas ou 0 à 255
D10	Entrée/Sortie	Numérique PWM	haut/bas ou 0 à 255
D11	Entrée/Sortie	Numérique PWM	haut/bas ou 0 à255
D12	Entrée/Sortie	Numérique	haut/bas
D13	Entrée/Sortie	Numérique	haut/bas

- **Interfaces de communication**

La carte Arduino UNO est équipée de plusieurs interfaces de communication qui facilitent l'échange de données avec les composants électroniques/

- **Interface série (UART - TX/RX) :**

L'interface série offre une communication asynchrone bidirectionnelle entre l'Arduino et un autre appareil (PC, module Bluetooth, etc.) via les broches TX (émetteur) et RX (récepteur).

- **Interface I2C (SDA/SCL) :**

L'interface I2C représente un bus de communication série synchrone utilisé pour dialoguer avec plusieurs périphériques en utilisant seulement deux broches : SDA (Serial Data Line) pour les données et SCL (Serial Clock Line) pour l'horloge.Cette interface permet de connecter plusieurs périphériques (capteurs, mémoires, écrans, etc.) sur les deux mêmes fils, ce qui facilite les connexions et réduit le nombre de broches nécessaires.

- **Interface SPI (MOSI/MISO/SCK) :**

Il s'agit d'un bus série synchrone qui assure une communication rapide entre l'Arduino et des périphériques externes tels que les capteurs et les écrans d'affichage. Les broches de l'interface de communication SPI sur la carte Arduino UNO sont les suivantes :

- MOSI (Master Out Slave In)
- MISO (Master In Slave Out)
- SCK (Serial Clock)
- SS (Slave Select, souvent D10)

II.2. Capteur Max 30102

Afin de mieux comprendre les spécificités et les performances du capteur MAX30102, une comparaison avec le capteur ECG est présentée dans le Tableau 3, mettant en évidence leurs différences en termes de principe de fonctionnement, de précision, de facilité d'intégration et d'applications

Tableau 3. Comparaison entre le capteur Max 30102 et le capteur ECG

Critères	Capteur MAX30102	Capteur ECG
Type de mesure	Fréquence cardiaque et SpO2 (oxygénation du sang)	Activité électrique du cœur
Principe de fonctionnement	Photopléthysmographie (PPG)	Électrocardiographie (ECG)
Précision	Bonne pour des mesures générales	Très élevée pour un diagnostic médical
Contacts avec la peau	Oui, mais léger (optique)	Oui, avec électrodes placées sur la peau
Facilité d'utilisation	Très simple, non-invasif	Nécessite un bon positionnement des électrodes
Taille	Très compacte	Peut-être plus encombrant selon le modèle
Alimentation	3.3V à 5V	3.3V à 5V selon le modèle
Applications	Fitness, IoT, suivi de santé	Diagnostic médical, surveillance cardiaque
Coût	Relativement faible	Généralement plus élevé

Le choix du capteur MAX30102 pour ce projet repose sur sa capacité à mesurer simultanément la fréquence cardiaque et la saturation en oxygène du sang (SpO_2) de manière non invasive. Il offre une solution optimale pour les projets de surveillance en temps réel, car il est compact, peu coûteux et facile à intégrer dans une carte Arduino via une interface I2C. Contrairement aux capteurs ECG qui nécessitent plusieurs électrodes et une configuration plus complexe, le MAX30102 utilise la photopléthysmographie (PPG) pour effectuer des mesures à partir d'un simple contact avec le bout du doigt. Ce capteur représente le choix optimal pour les systèmes de surveillance de la santé portables ou connectés, grâce à sa petite taille, à sa consommation d'énergie modérée et à la fiabilité de ses performances.

II.2. 1.Présentation générale de la capteur Max30102

Le capteur MAX30102, présenté à la Figure est un capteur biométrique optique basé sur la technologie I2C, qui permet de mesurer à la fois la fréquence cardiaque et la saturation en oxygène du sang (SpO_2) [12].



Figure 18. Capteur MAX30102

II.2.2. Caractéristiques Techniques du Capteur MAX30102

Le capteur MAX30102 possède plusieurs caractéristiques techniques qui lui permettent de mesurer la fréquence cardiaque et la saturation en oxygène (SpO_2) de manière très efficace.

- **LED :**

Le dispositif MAX30102 intègre deux LEDs : l'une rouge et l'autre infrarouge. Ces LEDs sont indispensables pour évaluer la saturation en oxygène (SpO2) et le rythme cardiaque grâce à la méthode de photopléthysmographie (PPG). Ces LEDs émettent une lumière qui pénètre la peau et est en partie captée par le sang, ce qui permet de repérer les fluctuations du volume sanguin [13].

- **Photodétecteur :**

Le photodétecteur du MAX30102 est un capteur optique très sensible qui détecte la lumière réfléchie ou transmise par les tissus. Il mesure les variations de l'absorption de la lumière, ce qui permet de calculer la fréquence cardiaque. Ce photodétecteur est conçu pour minimiser les interférences de la lumière ambiante [14].

- **Interface I2C :**

Le MAX30102 utilise une interface I2C (Inter-Integrated Circuit) pour communiquer avec des microcontrôleurs comme Arduino. Cette interface à deux fils permet une communication simple et efficace avec le capteur. L'adresse I2C du MAX30102 est fixe et permet des opérations de lecture et d'écriture.

- **Tension d’alimentation :**

Le capteur fonctionne avec une tension d’alimentation de 1,8V pour le circuit intégré et une tension séparée de 3,3V à 5,5V pour les LEDs internes. Cette configuration permet d’obtenir une alimentation flexible et une faible consommation d’énergie.

- **Consommation d'Énergie :**

Le MAX30102 est conçu pour une faible consommation d’énergie, ce qui le rend adapté aux appareils alimentés par batterie. Pendant les mesures, la consommation peut atteindre jusqu’à

50 mA, mais elle peut être réduite en ajustant l’intensité des LEDs. En mode veille, la consommation est extrêmement faible, de l’ordre de 0,7 µA.

- **Mémoire Tampon FIFO :**

Le capteur dispose d’une mémoire tampon FIFO (First In, First Out) intégrée qui peut stocker jusqu’à 32 échantillons de données de fréquence cardiaque.

- **Interruptions :**

Le MAX30102 peut générer des interruptions pour différentes sources, telles que la disponibilité de nouvelles données, la détection de présence, la saturation maximale de l’annulation de la lumière ambiante, et la mémoire tampon FIFO presque pleine. Ces interruptions permettent au microcontrôleur de gérer efficacement les données sans avoir à interroger constamment le capteur.

II.2.3. Principe de Fonctionnement de la photopléthysmographie (PPG)

La photopléthysmographie (PPG) est une technique optique non invasive utilisée pour mesurer les variations de volume sanguin dans les tissus périphériques. La PPG, présentée à la Figure6, repose sur l’absorption de la lumière par le sang. Lorsqu’une lumière est émise à travers la peau, une partie de cette lumière est absorbée par les tissus et le sang, tandis que le reste est réfléchi ou transmis. Les variations de la quantité de lumière absorbée sont liées aux changements de volume sanguin dans les vaisseaux sanguins.

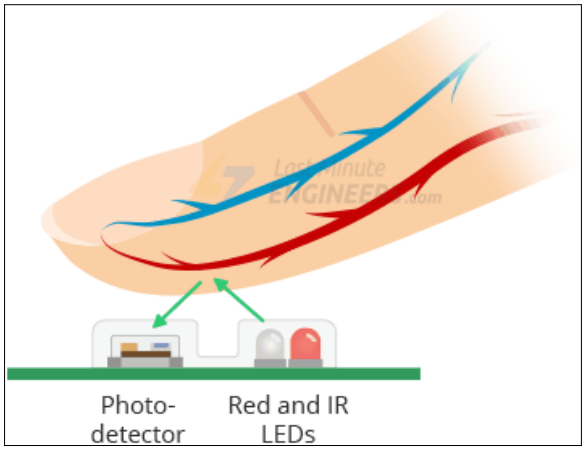


Figure 19. PPG

Le PPG nécessite trois composants principaux :

- **Source de Lumière :** Généralement des LED émettant de la lumière rouge et infrarouge.
- **Photodétecteur :** Capteur optique qui détecte la lumière réfléchie ou transmise.
- **Microcontrôleur :** Pour traiter les signaux et calculer les paramètres physiologiques.

Les diodes électroluminescentes (LED) émettent de la lumière qui traverse la peau. Cette lumière pénètre les tissus et est partiellement absorbée par le sang, tandis que le reste est réfléchi ou transmis. Un photodétecteur capte la lumière réfléchie ou transmise. Les variations de la lumière détectée sont ensuite analysées pour déterminer les changements de volume sanguin.

II.3. Composants supplémentaire

A part le capteur principal MAX30102, plusieurs composants sont utilisés dans ce projet pour faciliter le fonctionnement, l'affichage et la transmission des données. Bien que ces éléments ne soient pas directement impliqués dans la mesure, ils jouent un rôle essentiel dans l'interface utilisateur et la connectivité du système. Dans notre projet, nous avons choisi l'écran LCD comme afficheur et le module Bluetooth HC-05 comme module de communication sans fil.

II.3.1. Écran LCD 16x2

L'écran LCD, ou "afficheur à cristaux liquides", est un composant largement utilisé dans les systèmes embarqués pour afficher les informations de manière claire et immédiate. Dans ce projet, nous avons connecté l'écran LCD 16x2, qui peut afficher jusqu'à 16 caractères sur 2 lignes, à la carte Arduino UNO via l'interface de communication I2C.Il s'agit d'un afficheur alphanumérique, idéal pour présenter des données simples comme la fréquence cardiaque et le

taux de SpO_2.Ce type d'écran, présenté à la Figure 7, repose sur le principe de polarisation de la lumière : les cristaux liquides modifient la direction des ondes lumineuses selon un champ électrique, rendant ainsi visibles ou invisibles certains pixels selon les données reçues. Le rétroéclairage (par LED) permet une bonne lisibilité même en faible lumière [15].

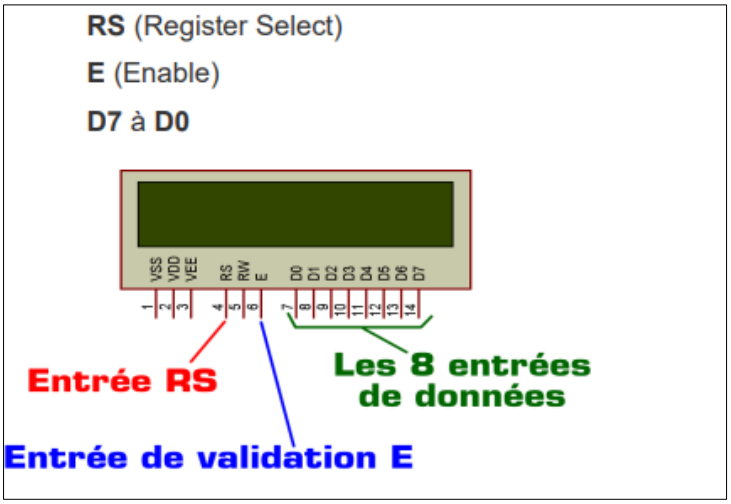


Figure 20. Ecran LCD 16x2

II.3.2. Module Bluetooth HC-05

Le module Bluetooth HC-05, illustrés à la Figure 8, est un composant de communication sans fil basé sur le protocole UART (Universal Asynchronous Receiver-Transmitter). Il permet d'établir une connexion entre l'Arduino et des dispositifs compatibles Bluetooth, comme un smartphone, une tablette ou un ordinateur.Il est conçu pour fonctionner à la fois en mode maître et esclave.



Figure 21. Module Bluetooth

Le module dispose de 6 broches :

- VCC : Alimentation 3.3–5V
- GND : Masse

- TXD : Transmission des données vers l'Arduino
- RXD : Réception depuis l'Arduino
- EN : Activation/désactivation
- STATE : Indication d'état de connexion

III. Technologies Associées et Configuration Logicielle

Afin d'assurer le bon fonctionnement du système, une configuration logicielle spécifique a été mise en place. Elle comprend l'utilisation de bibliothèques dédiées, l'initialisation des protocoles de communication et l'organisation logique du programme embarqué.

III.1. Environnement de développement

Le développement du programme s'effectue dans l'environnement Arduino IDE (Integrated Development Environment), qui est un logiciel librecompatibilité avec plusieurs plateformes (Windows, macOS, Linux). Il présente une interface facile à utiliser qui permet aux utilisateurs d'écrire, de compiler et de télécharger du code sur les microcontrôleurs Arduino avec le langage de programmation C/C++. Ce logiciel possède un ensemble de bibliothèques intégrés au préalable qui simplifie le développement de projets électroniques.



Figure 22. L'interface de l'Arduino IDE

III.2. Processus de programmation sur le logiciel Arduino IDE

Dans le cadre de notre projet de suivi de la fréquence cardiaque, nous avons suivi une série d'étapes bien définies pour la programmation sur le logiciel Arduino IDE. Nous avons commencé par installer l'environnement Arduino depuis le site officiel, puis nous avons

connecté notre carte Arduino UNO à l'ordinateur via un câble USB. Une fois la carte reconnue, nous avons créé un nouveau programme (sketch) comprenant les deux fonctions de base : setup(), exécutée une seule fois pour l'initialisation, et loop(), exécutée en continu pour assurer le fonctionnement du système.

Nous avons ensuite identifié les composants nécessaires à notre projet, à savoir le capteur MAX30102 pour la mesure du rythme cardiaque, un écran LCD I2C pour l'affichage des données, un buzzer pour les alertes sonores, et un module Bluetooth HC-05 pour la transmission des données vers un smartphone. Afin d'assurer la compatibilité entre ces composants et l'environnement de développement, nous avons importé les bibliothèques nécessaires à partir du gestionnaire de bibliothèques de l'IDE.

Nous avons procédé à la déclaration des objets correspondant aux différents composants et à leur initialisation dans la fonction setup(). Dans la fonction loop(), nous avons développé la logique principale du programme : lecture des données du capteur, traitement et affichage sur l'écran LCD, gestion du signal sonore à l'aide du buzzer en cas de dépassement de seuils, et envoi des mesures via Bluetooth. Une fois le code complété, nous l'avons compilé et téléversé sur la carte Arduino.

Pour tester et déboguer le programme, nous avons utilisé le Moniteur Série afin de visualiser les données en temps réel et vérifier la cohérence des résultats. En cas de dysfonctionnement, nous avons intégré des messages d'état pour mieux localiser les erreurs. Finalement, nous avons apporté plusieurs améliorations au programme, notamment un mode de calibration initiale du rythme cardiaque, une analyse simplifiée de la variabilité du rythme (HRV), ainsi qu'une première version de la détection d'arythmies. Ces fonctionnalités ont été développées en gardant à l'esprit la stabilité du système et l'optimisation de la mémoire.

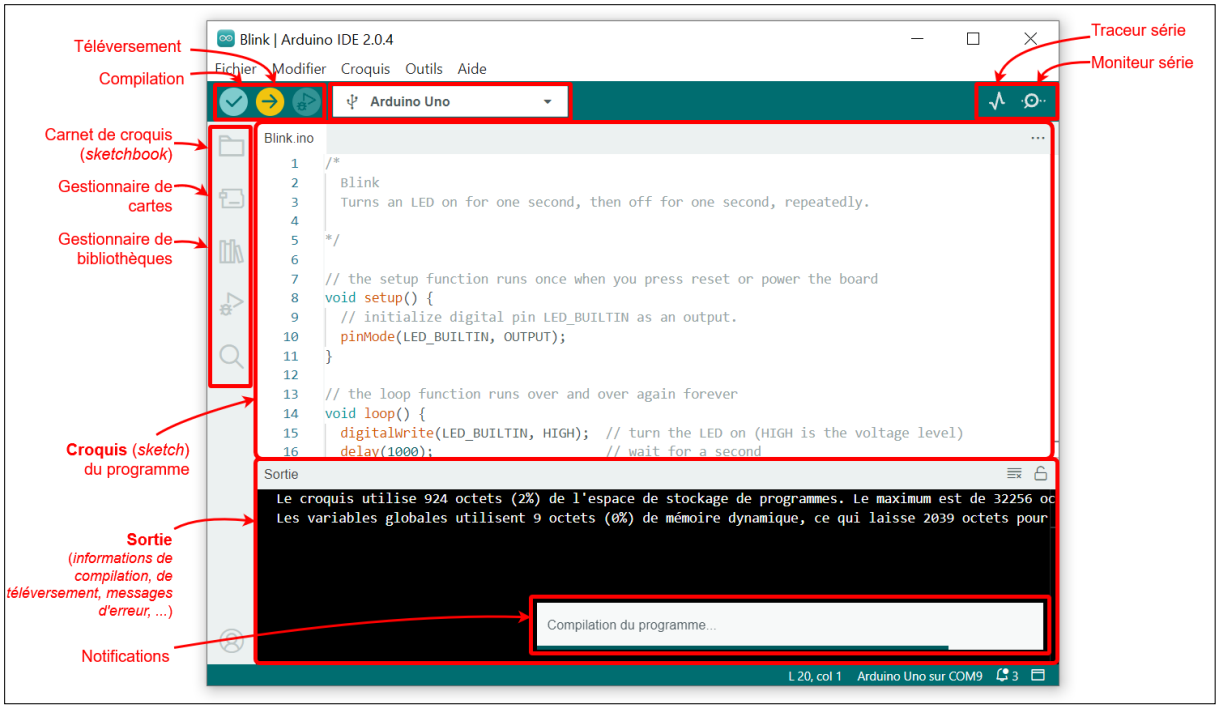


Figure 23. Processus de programmation dans Arduino IDE

III.2. Bibliothèques utilisées

Plusieurs bibliothèques sont intégrées dans le programme afin de faciliter la gestion des communications et l'exploitation des capteurs :

- Wire.h : gère la communication I2C entre la carte Arduino et le capteur MAX30102.
- MAX30105.h : bibliothèque dédiée au capteur MAX30102 permettant son initialisation, la lecture des signaux lumineux (rouge et infrarouge) et, dans certains cas, le calcul de la fréquence cardiaque.
- SoftwareSerial.h : permet de créer une communication série logicielle avec le module Bluetooth HC-05, évitant ainsi les conflits avec le port série matériel de l'Arduino utilisé pour le débogage.

III.3. Initialisation des interfaces de communication

- **Communication I2C** :

La fonction Wire.begin() est utilisée pour initialiser le bus I2C. Le capteur MAX30102 utilise une adresse fixe 0x57, avec une fréquence standard de 100 kHz ou rapide à 400 kHz.

- **Communication UART (Bluetooth)** :

La communication série avec le module Bluetooth HC-05 est établie via un port série logiciel

IV. Conclusion

Ce chapitre présente une étude approfondie de l'infrastructure matérielle et logicielle du système de surveillance en temps réelde la fréquence cardiaque. En premier lieu, nous avons étudié les cartes électroniques qui peuvent être utilisées dans notre application, puis nous avons choisi la carte Arduino UNO comme étant la plus appropriée, ensuite nous avons présenté ses caractéristiques et son architecture, et ses différentes parties.Ensuite, nous avons donné un aperçu sur le capteur MAX30102 que nous avons choisi pour notre projet, en raison de sa capacité à mesurer à la fois la fréquence cardiaque et la saturation en oxygène du sang (SpO_2).En effet, notre solution comprend une carte Arduino UNO et un capteur MAX30102, un écran LCD 16x2 pour afficher les valeurs de la fréquence cardiaque et l'état de santé du patient, ainsi qu'un module Bluetooth HC-05 pour transmettre ces informations sans fil à un appareil externe.

La dernière partie est consacrée à la configuration du logiciel, qui consiste à présenter l'environnement Arduino IDE et ses différentes étapes de programmation, puis à définir ses bibliothèques et interfaces à utiliser dans le cadre de notre projet.

Chapitre 3 : Développement implémentation et simulation du système

I. Introduction

Ce chapitre décrit la méthodologie adoptée pour l'implémentation matérielle du système de surveillance médicale développé à l'aide de la carte Arduino UNO. L'objectif est d'expliquer de manière structurée le processus de montage, le fonctionnement global du circuit, ainsi que le rôle de chaque composant utilisé, tels que le capteur MAX30102, l'afficheur LCD, le module Bluetooth HC-05, le buzzer, et la LED.

II. Développement des algorithmes de commande

Dans cette section, on va voir notre circuit de brochage des composant dont on nécessite de notre système de surveillance médicale, intégrant un capteur MAX30102 pour mesurer les paramètres vitaux (rythme cardiaque et SpO2), un afficheur LCD pour visualiser ces données en temps réel, un module Bluetooth HC-05 pour transmettre les informations, ainsi qu'un système d'alerte composé d'un buzzer et d'une LED rouge.

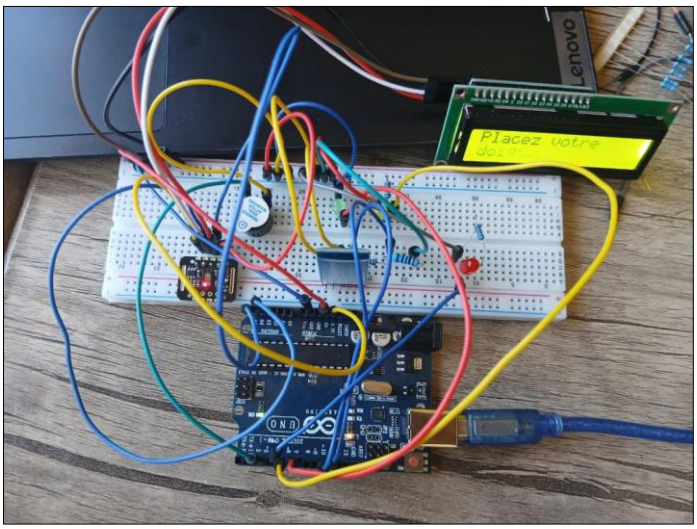


Figure 24. Connexions matérielles du dispositif de surveillance médicale

L'interface a été conçue de manière ergonomique afin d'assurer une utilisation simple, intuitive et confortable, même pour un utilisateur non expérimenté.

Voici le boîtier contenant le circuit précédemment présenté :

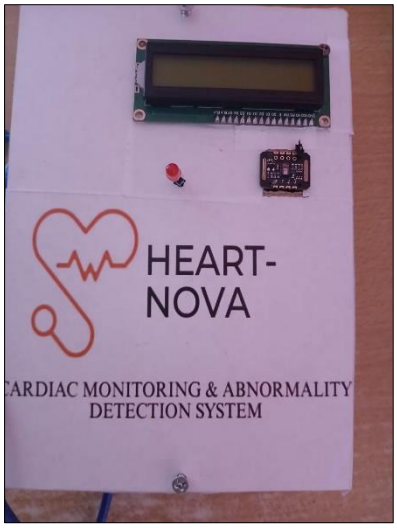


Figure 25. HEART-NOVA

II.1. Programme principale

Dans un premier temps, notre programme propose à l'utilisateur de choisir le paramètre vital à mesurer, en saisissant une valeur : 1 ou 2. Si la valeur saisie est 1, le système procède à la mesure de la fréquence cardiaque. En revanche, si la valeur est 2, il effectue la mesure de la saturation en oxygène dans le sang (SpO_2), comme illustré dans la figure ci-dessous.

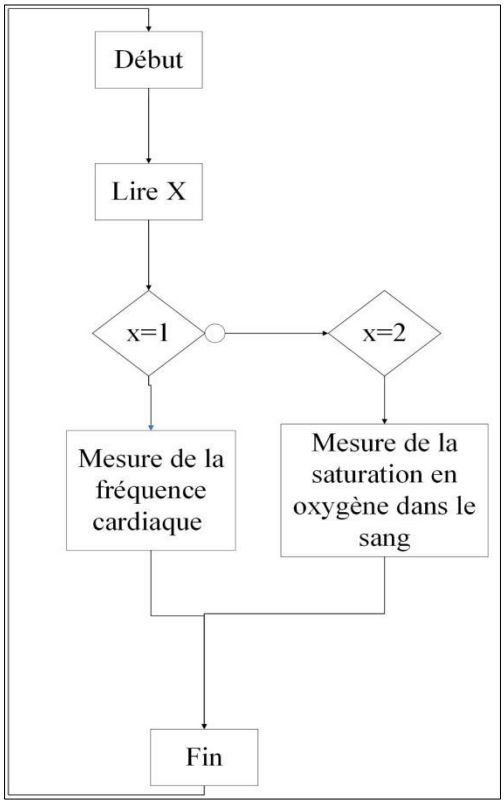


Figure 26. Diagramme du programme principal

II.2. Programme de surveillance de la fréquence cardiaque

La figure suivante illustre le fonctionnement pour suivre la fréquence cardiaque. En cas de détection d'anomalie (Tachycardie ou Bradycardie), le système affichera un message d'alerte sur l'écran, activera un signal sonore via le buzzer et allumera la LED rouge pour une notification visuelle et dans le cas où n'y a aucun anomalie la fréquence cardiaque est considérée dans un état normal.

Il existe 3 cas :

- 60<=Fc<=100 : état normal
- Fc>100 : Tachycardie
- Fc<60 : Bradycardie

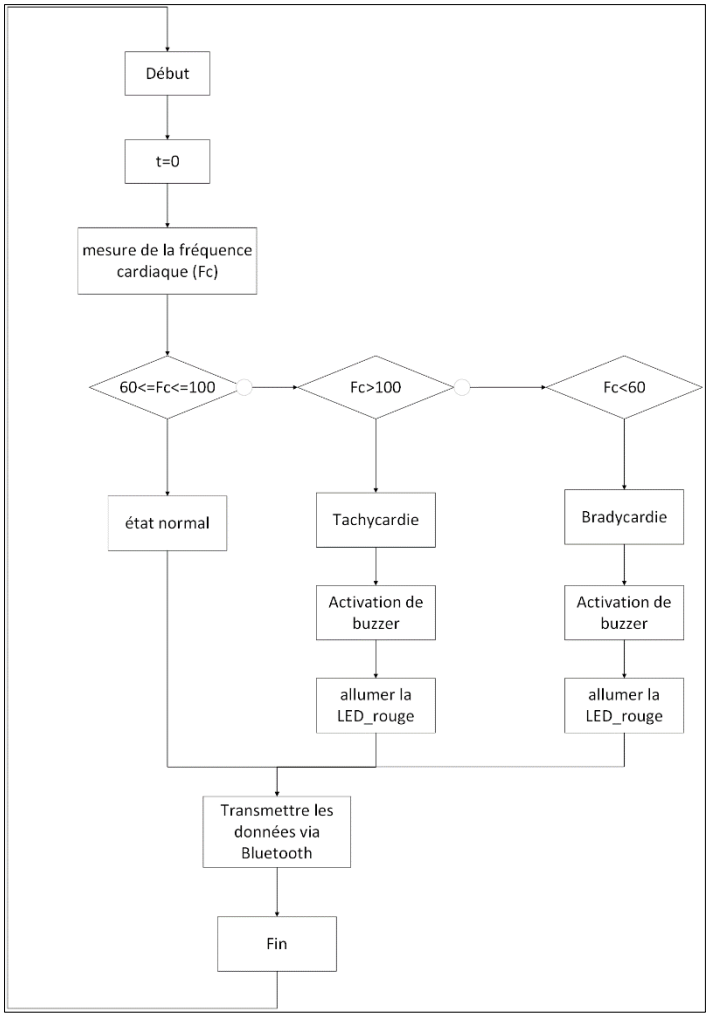


Figure 27. Algorithme de surveillance de la fréquence cardiaque avec identification des rythmes anormaux

II.3. Programme de surveillance de la saturation en oxygène :

C'est le même principe que le l'algorithme de surveillance de la fréquence cardiaque avec un affichage d'un message d'alerte en cas de détection d'une condition anormale sinon il n'y a pas de réaction par le système.

Le logigramme ci-dessous décrit le processus pour mesurer la SpO2 et permet de déterminer l'état du patient.

Il s'agit de deux cas :

- 95%<=SpO2<= 100% : état normal
- SpO2<90% : Hypoxie

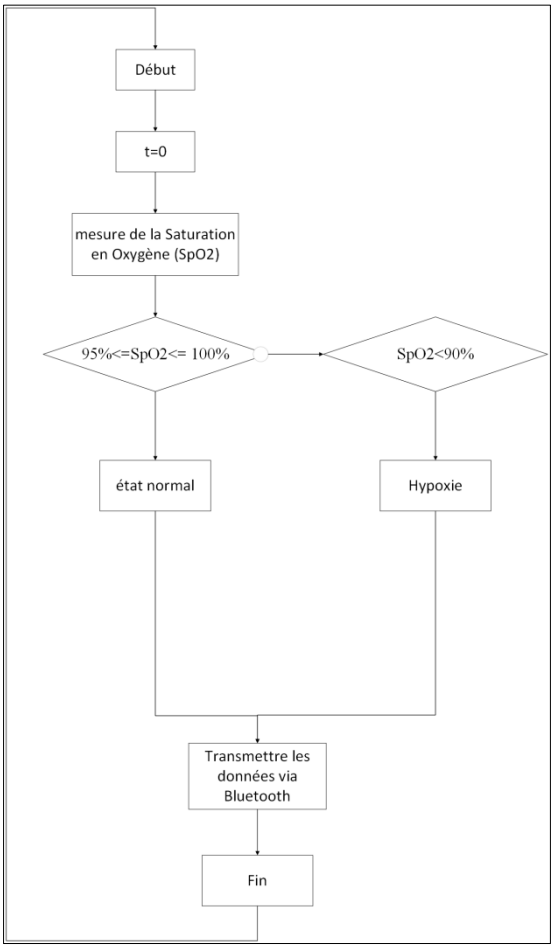


Figure 28. Algorithme de surveillance de la saturation en oxygène dans le sang

II.4. Résultats finals :

Les résultats de notre système sont d'afficher les paramètres vitaux (bpm, SpO2) ainsi qu'une alerte en cas d'anomalie.

Fréquence cardiaque :

- État normal : pas d'alerte

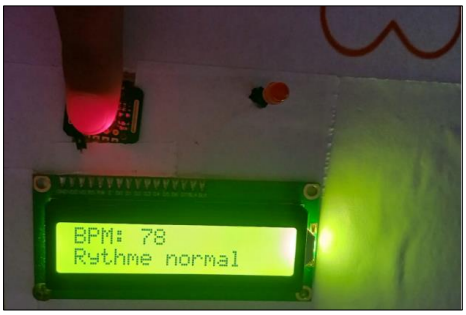


Figure 29. Rythme normal

- Détection d'anomalie : il s'agit d'un alerte sonore (buzzer) et visuelle (diode LED)



Figure 30. Détection de bradycardie

Saturation en oxygène :

- État normal : pas d'alerte

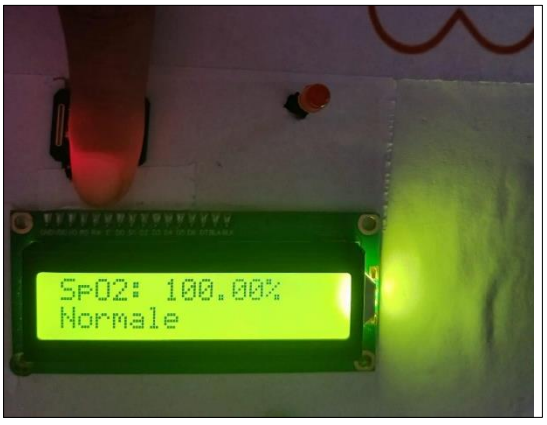


Figure 31. Taux d'oxygène normale

- Détection d'anomalie : une double alerte est assurée (sonore et visuelle)



Figure 32. Manque d'oxygénation sanguine

III. Méthodologie d'implémentation :

Dans cette section, on va détailler les méthodes principales pour faire la connexion de chaque composant séparément avec la carte Arduino UNO.

III.1. Diode LED :

La figure ci-dessous présente le brochage d'un diode LED de couleur rouge avec Arduino UNO relié à une résistance pour sa protection.

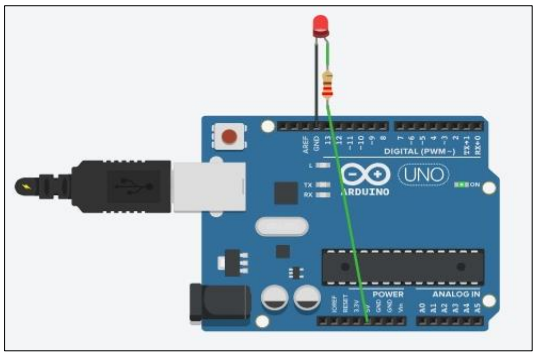


Figure 33. Clignotement de la diode

III.2. Buzzer :

Il s'agit de deux types de buzzer :

- Buzzer actif : il possède un son continu ou produit un bip à fréquence constante (2 KHz à 4KHz) ainsi qu'il ne nécessite pas de signal PWM (Pulse Width Modulation). Il contient un générateur de signal périodique (oscillateur interne).
- Buzzer passif : il peut générer générer des différents sons, mélodies ou fréquences ainsi qu'il fonctionne avec un signal PWM (Pulse Width Modulation). Il ne contient pas d'un oscillateur.

Dans le cadre de notre projet on va utiliser un buzzer actif qui est le plus utilisé dans les dispositifs médicaux simples ou portables.

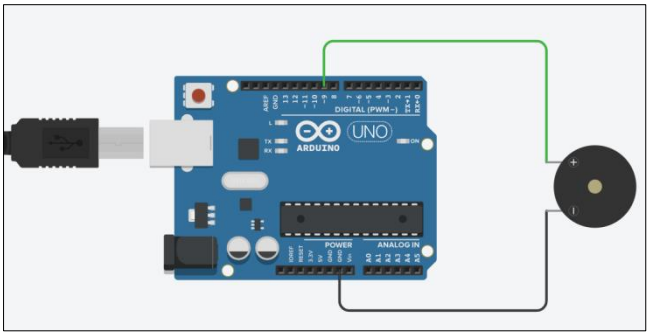


Figure 34. Branchement de buzzer actif avec Arduino UNO

III.3. Afficheur LCD :

L'afficheur LCD 16*2 est un écran à base des cristaux liquides qui est capable d'afficher 16 caractères et deux lignes.

L'objectif d'utiliser ce genre de capteur est d'afficher la fréquence cardiaque (bpm (battement par minutes)) et la saturation en oxygène (SpO2).

Les figures ci-dessous illustrent le câblage et l'utilisation d'un afficheur LCD 16x2 avec la carte Arduino UNO via le module I2C. La première figure présente le schéma de connexion, tandis que la seconde montre un exemple d'affichage d'un message (« hello world ») à l'écran.

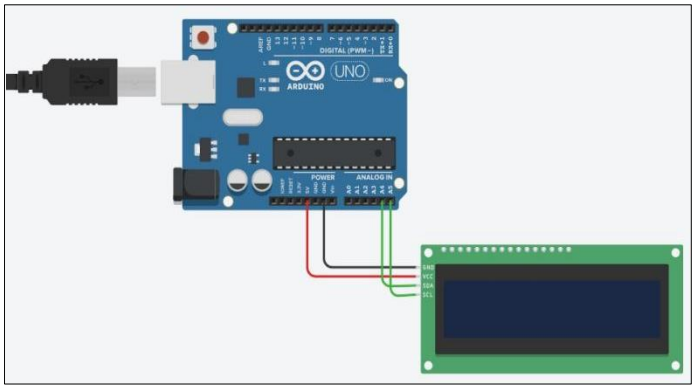


Figure 35. Branchement d'afficheur LCD 16*2 avec I2C

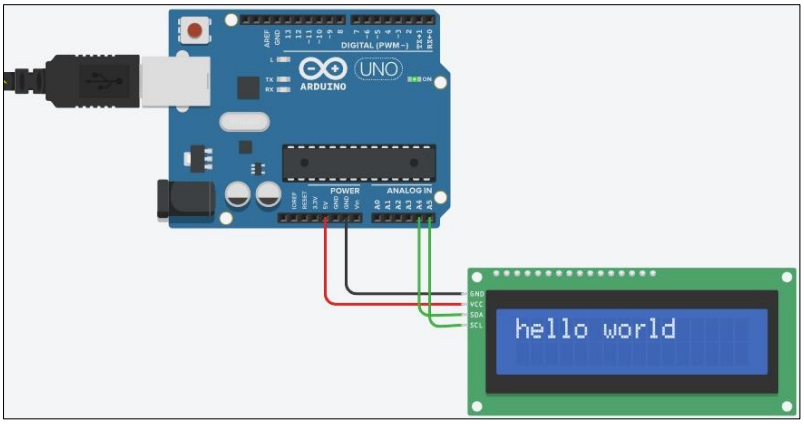


Figure 36. Exemple d'utilisation de l'afficheur

Pour le brochage du module interface I2C de l'afficheur LCD, il est affecté de la manière suivante :

- GND vers GND
- VCC vers 5V
- SDA vers A4
- SCL vers A5

III.4. Max30102 :

Il s'agit d'un oxymètre de pouls optique (SpO2) ou capteur de fréquence cardiaque (bpm), il représente un circuit intégré qui contient deux Diode LED (Rouge et infrarouge) avec un photodétecteur pour la mesure de ces variables vitales comme il est indiqué dans la figure ci-dessous.

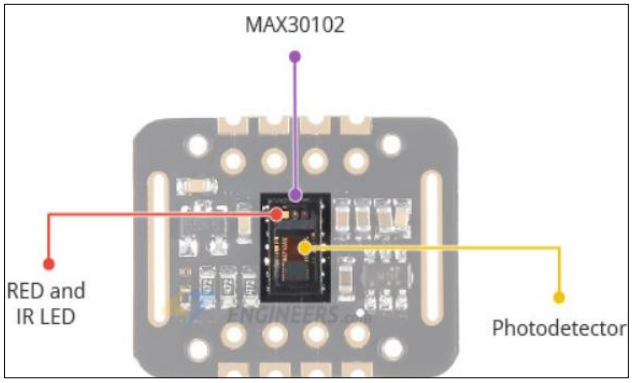


Figure 37. Conception du Max30102

Les longueurs d'onde de ces LEDs sont respectivement de **660 nm** pour la lumière rouge et **880 nm** pour la lumière infrarouge.

Principe de fonctionnement :

La **mesure de la fréquence cardiaque (BPM)** et de la **saturation en oxygène du sang (SpO_2)** repose sur l'utilisation combinée de la **lumière rouge** et de la **lumière IR**.
Lorsque le cœur pompe le sang, celui-ci absorbe une partie de la lumière, ce qui provoque une **diminution de la lumière détectée** par le photodétecteur. Le capteur analyse ensuite les variations de la lumière réfléchie à travers les tissus.
Cette méthode de détection optique du pouls est connue sous le nom de **photopléthysmographie (PPG)**.

L'image suivante montre les broches de l'interface du capteur MAX30102 :

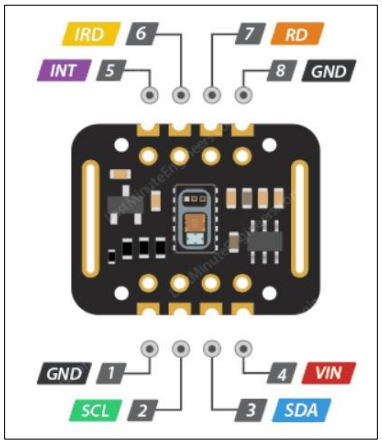


Figure 38. Les pines de max30102

On va seulement utiliser les pines telles que : GND, SCL, SDA et VIN comme il est indiqué dans la figure suivante :

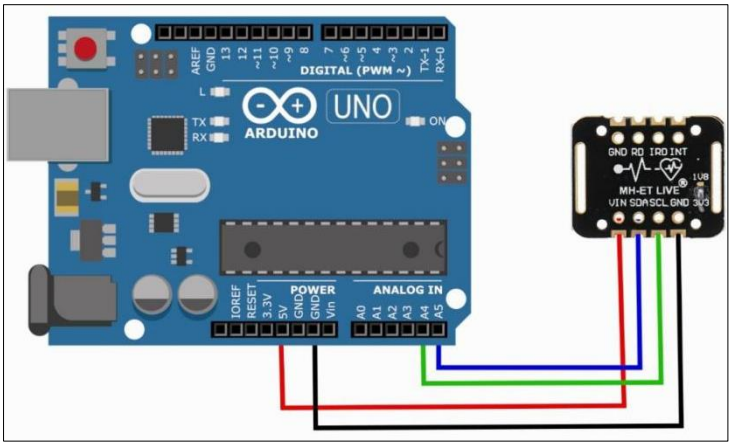


Figure 39. : branchement du Max30102 avec arduino uno

III.5. Module Bluetooth HC-05 :

Le module HC-05 peut fonctionner en deux modes : maître (*Master*) et esclave (*Slave*). En mode maître, le HC-05 initie la connexion avec un autre appareil Bluetooth. En mode esclave, il attend qu'un autre appareil établisse la connexion avec lui.

La figure suivante présente la méthode de brochage de module Bluetooth tel que :

- Vcc vers 5V
- GND vers GND
- TXD vers TX
- RXD vers RX

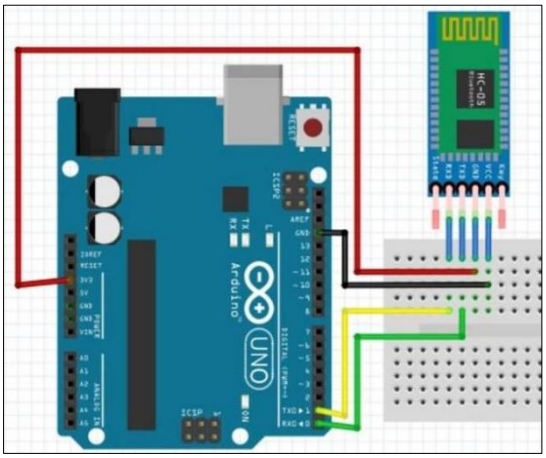


Figure 40. Branchement du Bluetooth avec HC-05

IV. Conclusion

Le système de surveillance médicale que nous avons développé répond globalement aux objectifs fixés, en combinant efficacité, clarté méthodologique et compréhension du

fonctionnement à travers les schémas de brochage et les logigrammes présentés. Toutefois, certaines limitations subsistent et ouvrent la voie à des améliorations futures. Il serait pertinent d'améliorer la stabilisation du capteur à l'aide d'algorithmes prédictifs ou de techniques de pré-calibrage, afin de réduire le délai d'obtention de mesures fiables. L'intégration de solutions d'intelligence artificielle représente également une piste prometteuse, permettant d'analyser les données physiologiques en temps réel et de personnaliser les notifications selon les spécificités de chaque utilisateur. De plus, l'élargissement des paramètres surveillés, par l'ajout de capteurs de pression artérielle ou de variabilité de la fréquence cardiaque, offrirait une vision plus complète de l'état de santé. Enfin, une meilleure interopérabilité avec l'écosystème IoT médical permettrait au système de communiquer efficacement avec des plateformes de santé connectées, telles que les dossiers médicaux électroniques ou les services de télémédecine, renforçant ainsi son potentiel d'utilisation dans un cadre clinique réel.

Conclusion générale

Le développement d'un système embarqué de surveillance de la fréquence cardiaque en temps réel et de détection des anomalies représente une réponse innovante aux enjeux croissants de prévention et de suivi cardiovasculaire. À travers les trois chapitres, ce travail a exploré les fondamentaux du système cardiovasculaire, l'architecture matérielle et logicielle du dispositif, ainsi que son implémentation concrète. En combinant des composants abordables et une approche non invasive, le système proposé vise à rendre accessible une surveillance cardiaque fiable et à faible coût.

Le premier chapitre a mis en lumière l'importance de la fréquence cardiaque comme indicateur vital, reflétant l'état du système cardiovasculaire et des réponses du corps au stress ou aux pathologies. Les méthodes de mesure, de la palpation manuelle aux technologies modernes ont été analysées, soulignant leurs limites et leurs potentiels. La nécessité de systèmes portables, économiques et connectés a été identifiée comme un besoin critique, notamment pour les populations vulnérable (fragile).

Le deuxième chapitre intitulé l'architecture du système a été définie autour composants économiques choisis pour leur simplicité, leur coût réduit et leur compatibilité. Notre projet permet de mesurer en alternance la fréquence cardiaque ou la saturation en oxygène (SpO_2), en assurant la transmission sans fil des données, tandis qu'un affichage des résultats en temps réel.

Le dernier chapitre a détaillé le câblage des composants utilisés et la logique de traitement des données, des tests ont validé le fonctionnement global, avec des alertes sonores en cas d'anomalies (tachycardie, bradycardie) et une transmission fluide des données vers un appareil mobile.

Outre les défis classiques de précision et de sécurisation des données, une limite spécifique a été observée : la stabilisation initiale du capteur MAX30102. Au début des mesures, le capteur nécessite plusieurs secondes pour s'adapter aux conditions physiologiques (circulation sanguine, mouvements), ce qui peut retarder l'obtention de résultats fiables. Cette latence est critique dans les situations urgentes, où une réponse immédiate est requise.

Pour pallier ces limitations, plusieurs perspectives ont été identifiées :

Optimisation de la stabilisation : Utiliser des algorithmes de prédiction ou des protocoles de pré-calibrage pour réduire le délai d'adaptation du capteur, Intégration de l'intelligence

artificielle : Appliquer des modèles d'apprentissage automatique pour analyser les données en temps réel et personnaliser les alertes selon le profil de l'utilisateur, Extension des paramètres surveillés : Ajouter des capteurs pour mesurer d'autres indicateurs (pression artérielle, variabilité cardiaque) afin d'offrir une vision plus complète de la santé et enfin on peut ajouter une Interopérabilité avec l'IoT : Développer des interfaces pour connecter le dispositif à des écosystèmes médicaux existants (dossiers patients numériques, applications de télémédecine).

Ce projet marque une étape vers une médecine proactive (prédictive) et connectée, où la technologie se met au service de la prévention et du bien-être. En combinant accessibilité, simplicité et innovation, le système proposé ouvre des perspectives pour un suivi cardiaque personnalisé, même en zones rurales ou à faible ressource. Les améliorations futures, notamment en matière de rapidité et de précision, renforceront son impact, contribuant à un avenir où la santé est anticipée, partagée et adaptée à chacun.

References

[1] (HALL, John E. et HALL, Michael E. Guyton and Hall Textbook of Medical Physiology E-Book: Guyton and Hall Textbook of Medical Physiology E-Book. Elsevier Health Sciences, 2020.

[2] MARSAC, Jean. Variabilité de la fréquence cardiaque: un marqueur de risque cardiométabolique en santé publique. *Bulletin de l'Académie nationale de médecine*, 2013, vol. 197, no 1, p. 175-186**.**

[3] MONOD, Hugues. Les méthodes de mesure de la fréquence cardiaque. *Le Travail Humain*, 1960, p. 341-359.(palpulation des pouls ,sphygmoscope ,pizéoéléctriquepléthysmographique ,ECG).

[4] RAFIK, Kedir et MOHAND, Akli. *Réalisation d'un afficheur LCD lumineux défilant commandé par SMS à base de la carte ARDUINO UNO*. Thèse de doctorat. Université Mouloud Mammeri. . 2016.

[5] AMEL, HADJ MOHAND et RANIA, ABDERRAHMANI. *Implémentation d'un modèle de Deep Learning basé sur un réseau de neurones sur la carte STM32*. 2021. Thèse de doctorat. UMMTO.

RESPBERY

[6] DORLÉANS, Philippe, FLEURY, Hervé, et MAGAROTTO, Éric. Utilisation d'une carte Raspberry PI 3 sous Matlab/Simulink dans un contexte d'Automatique temps réel. *J3eA*, 2022, vol. 21, p. 2048.

[7] COTTENCEAU, Bertrand. Carte ARDUINO UNO Microcontrôleur ATMega328. 2016-2017, bertrand. cottenceau@ univ-angers. fr, 2016, p. 29.

[8] ,[15],[16] AMAL, Babouche et ZAHIR, Soffi. Conception et réalisation d'un système d'alarme à base d'une carte Arduino. 2019. Thèse de doctorat. Université Mouloud Mammeri.

[9] GOILAV, Nicolas et LOI, Geoffrey. Arduino. Aprender a desarrollar para crear objetos inteligentes, 2016, vol. 1.

[10] ABBAS, Nassima. Conception et réalisation d'un suiveur solaire à base d'une carte Arduino nano. 2018. Thèse de doctorat. UNIVERSITE MOULOUD MAMMERI TIZI-OUZOU.

DU DIPLOME, DE MASTER. CONTRIBUTION A LA CONCEPTION D'UN DRONE BIROTOR.

[11] ZINEDINE, Iabbaden et FARID, Lahlou. Réalisation d'un module de distribution d'énergie à base d'une carte Arduino méga 2560. 2017. Thèse de doctorat. Université Mouloud Mammeri.

LE SECH, Julien. Mot-clé-avr-gcc-iDreamMicro. 2023.

[12] COLAS, Céline. Découverte de l'électronique, de la Micro: bit à la carte Arduino. In : Actes du colloque Didapro 10 sur la Didactique de l'informatique et des STIC. p. 162.

[13][14] https://www.unilim.fr/pages_perso/deneuville/docs/Info2PC/Cours4.pdf

Annexes

```
#include <SoftwareSerial.h>

#include <Wire.h>

#include "MAX30105.h"

#include "heartRate.h"

#include "LiquidCrystal_I2C.h"


// Définition des broches

#define BUZZER_PIN 8

#define LED_PIN 7  // LED connectée sur la broche 7


// Communication Bluetooth (RX 10, TX 11)

SoftwareSerial bluetooth(10, 11);


// Initialisation capteurs

MAX30105 particleSensor;

LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);


// Variables mesure BPM

const byte RATE_SIZE = 7;

byte rates[RATE_SIZE];

byte rateSpot = 0;

long lastBeat = 0;

float beatsPerMinute;
```

```
int beatAvg = 0;

// Variables mesure SpO₂
float spo2 = 0;

// Variables de timing
unsigned long previousMillis = 0;
const long interval = 1000; // 1s

// Variables pour le buzzer
unsigned long buzzerStartTime = 0;
const long buzzerDuration = 5000; // 5 secondes
bool buzzerActive = false;

// Mode choisi
enum Mode { MODE_NONE, MODE_BPM, MODE_SPO2 };
Mode currentMode = MODE_NONE;

void setup() {
  Serial.begin(9600);
  bluetooth.begin(9600);
  Wire.begin();

  pinMode(BUZZER_PIN, OUTPUT);
```

```
  pinMode(LED_PIN, OUTPUT);
  digitalWrite(BUZZER_PIN, LOW);
  digitalWrite(LED_PIN, LOW);

  lcd.begin(16, 2);
  lcd.backlight();

  if (!particleSensor.begin(Wire, I2C_SPEED_FAST)) {
    lcd.clear();
    lcd.print("Erreur capteur!");
    while (1);
  }

  particleSensor.setup();
  particleSensor.setPulseAmplitudeRed(0x0A);
  particleSensor.setPulseAmplitudeGreen(0);
  particleSensor.enableDIETEMPRDY();

  afficherMenu();
}

void loop() {
  // Gérer le buzzer et la LED
  if (buzzerActive && (millis() - buzzerStartTime >= buzzerDuration)) {
```

```
    digitalWrite(BUZZER_PIN, LOW);
    digitalWrite(LED_PIN, LOW);
    buzzerActive = false;
  }

  if (currentMode == MODE_NONE) {
    attendreChoixUtilisateur();
  } else {
    detecterEtAfficher();
  }
}

void afficherMenu() {
  lcd.clear();
  lcd.print("1:BPM 2:SpO2");

  Serial.println("=== Choisissez une option ===");
  Serial.println("1: Mesurer BPM");
  Serial.println("2: Mesurer SpO2");
  bluetooth.println("=== Choisissez une option ===");
  bluetooth.println("1: Mesurer BPM");
  bluetooth.println("2: Mesurer SpO2");
}
```

```
void attendreChoixUtilisateur() {
  if (Serial.available()) {
    char choix = Serial.read();
    traiterChoix(choix);
  }
  if (bluetooth.available()) {
    char choix = bluetooth.read();
    traiterChoix(choix);
  }
}

void traiterChoix(char choix) {
  if (choix == '1') {
    currentMode = MODE_BPM;
    lcd.clear();
    lcd.print("Mode BPM choisi");
    delay(1000);
  } else if (choix == '2') {
    currentMode = MODE_SPO2;
    lcd.clear();
    lcd.print("Mode SpO2 choisi");
    delay(1000);
  } else {
    lcd.clear();
```

```
    lcd.print("Choix invalide");
    delay(1000);
    afficherMenu();
  }
}

void detecterEtAfficher() {
  long irValue = particleSensor.getIR();

  if (irValue > 50000) {
    if (currentMode == MODE_BPM) {
      detecterBPM(irValue);
    } else if (currentMode == MODE_SPO2) {
      detecterSpO2(irValue);
    }
  } else {
    lcd.clear();
    lcd.print("Placez votre");
    lcd.setCursor(0, 1);
    lcd.print("doigt...");
    beatAvg = 0;
    spo2 = 0;
    digitalWrite(LED_PIN, LOW);
  }
```

```
}

void detecterBPM(long irValue) {
  if (checkForBeat(irValue)) {
    long delta = millis() - lastBeat;
    lastBeat = millis();

    beatsPerMinute = 60 / (delta / 1000.0);
    if (beatsPerMinute > 20 && beatsPerMinute < 255) {
      rates[rateSpot++] = (byte)beatsPerMinute;
      rateSpot %= RATE_SIZE;

      beatAvg = 0;
      for (byte x = 0; x < RATE_SIZE; x++) {
        beatAvg += rates[x];
      }
      beatAvg /= RATE_SIZE;
    }
  }

  if (millis() - previousMillis >= interval) {
    previousMillis = millis();

    lcd.clear();
```

```
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print("BPM: ");
lcd.print(beatAvg);
lcd.setCursor(0, 1);

if (beatAvg == 0) {
  lcd.print("Pas de signal");
  digitalWrite(BUZZER_PIN, LOW);
  digitalWrite(LED_PIN, LOW);
} else if (beatAvg < 60) {
  lcd.print("Bradycardie!");
  if (!buzzerActive) {
    buzzerStartTime = millis();
    buzzerActive = true;
    digitalWrite(BUZZER_PIN, HIGH);
    digitalWrite(LED_PIN, HIGH);
  }
} else if (beatAvg > 100) {
  lcd.print("Tachycardie!");
  if (!buzzerActive) {
    buzzerStartTime = millis();
    buzzerActive = true;
    digitalWrite(BUZZER_PIN, HIGH);
    digitalWrite(LED_PIN, HIGH);
```

```
      }
    } else {
      lcd.print("Rythme normal");
      digitalWrite(BUZZER_PIN, LOW);
      digitalWrite(LED_PIN, LOW);
    }

    bluetooth.print("BPM:");
    bluetooth.println(beatAvg);

    Serial.print("IR: ");
    Serial.print(irValue);
    Serial.print(" | BPM: ");
    Serial.println(beatAvg);
  }
}

void detecterSpO2(long irValue) {
  spo2 = map(irValue, 50000, 100000, 90, 100);
  if (spo2 > 100) spo2 = 100;
  if (spo2 < 90) spo2 = 90;

  if (millis() - previousMillis >= interval) {
    previousMillis = millis();
```

```
lcd.clear();
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print("SpO2: ");
lcd.print(spo2);
lcd.print("%");
lcd.setCursor(0, 1);

if (spo2 < 95) {
  lcd.print("Hypoxie!");
  if (!buzzerActive) {
    buzzerStartTime = millis();
    buzzerActive = true;
    digitalWrite(BUZZER_PIN, HIGH);
    digitalWrite(LED_PIN, HIGH);
  }
} else {
  lcd.print("Normale");
  digitalWrite(BUZZER_PIN, LOW);
  digitalWrite(LED_PIN, LOW);
}

bluetooth.print("SpO2:");
bluetooth.print(spo2);
```

```
    bluetooth.println("%");


    Serial.print("IR: ");
    Serial.print(irValue);
    Serial.print(" | SpO2: ");
    Serial.print(spo2);
    Serial.println("%");
  }
}
```